

2 运算放大器

2.1 集成电路运算放大器

2.2 理想运算放大器

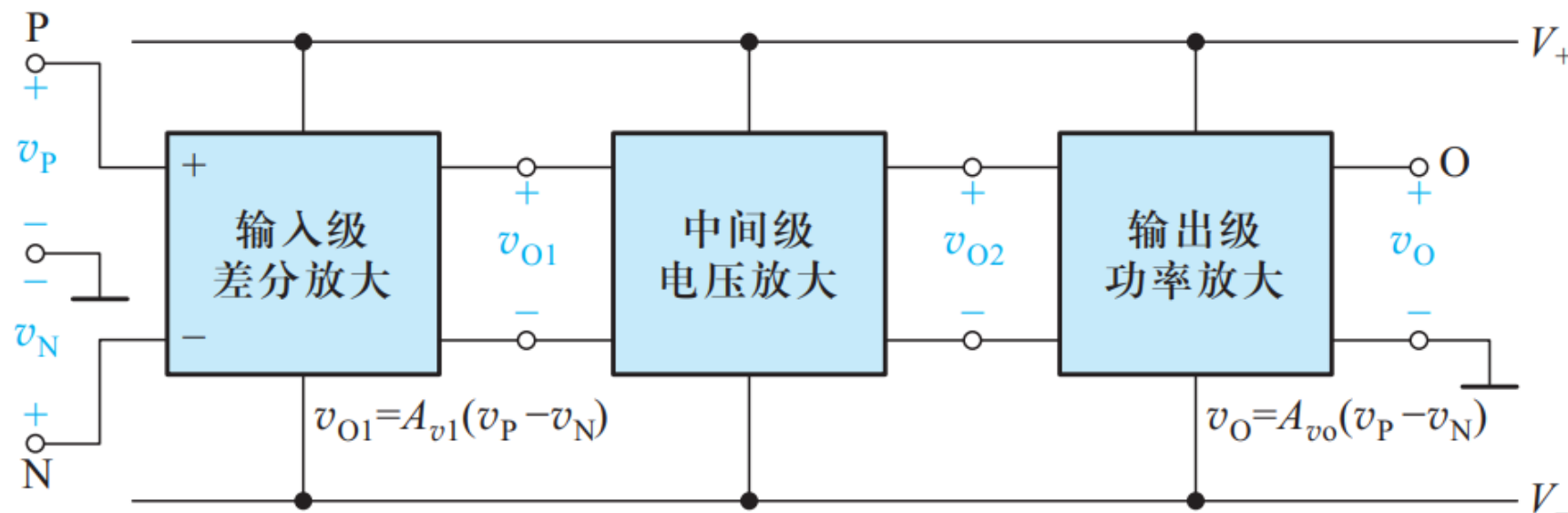
2.3 基本线性运放电路

2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用

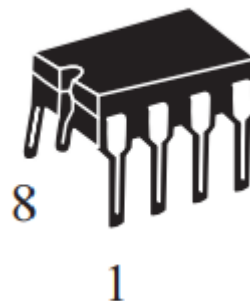
2.1 集成电路运算放大器

1. 集成电路运算放大器简介

内部结构框图



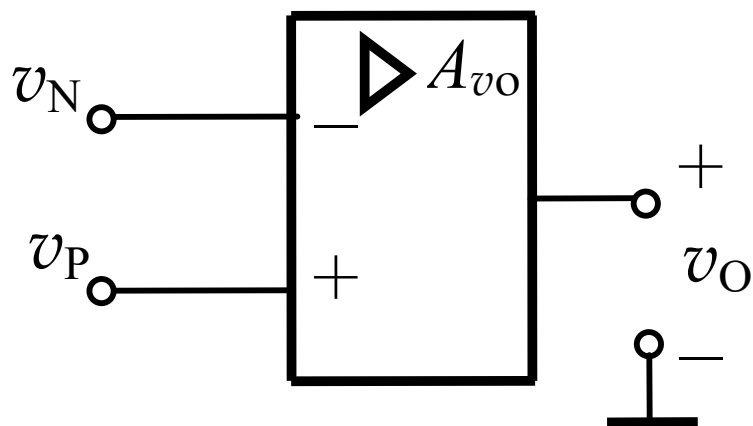
一种双列直插封装外形



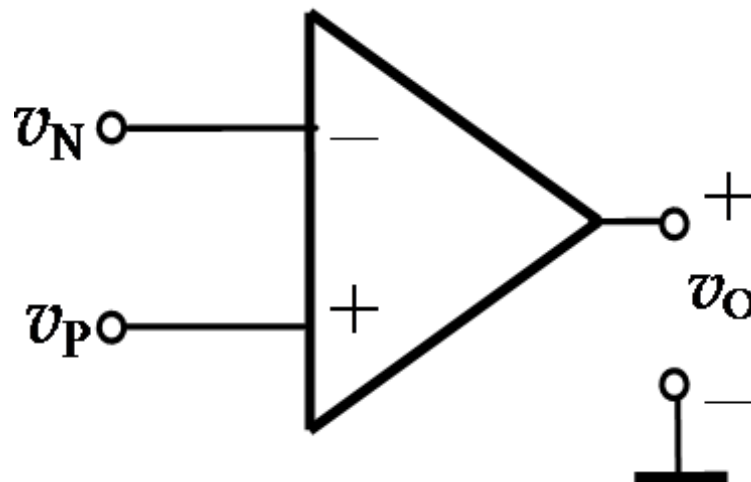
2.1 集成电路运算放大器

1. 集成电路运算放大器简介

电路符号



国标符号



常用符号

2.1 集成电路运算放大器

1. 集成电路运算放大器简介

端口意义

反相输入端

v_N

同相输入端

v_P

输出端

+

v_O

-

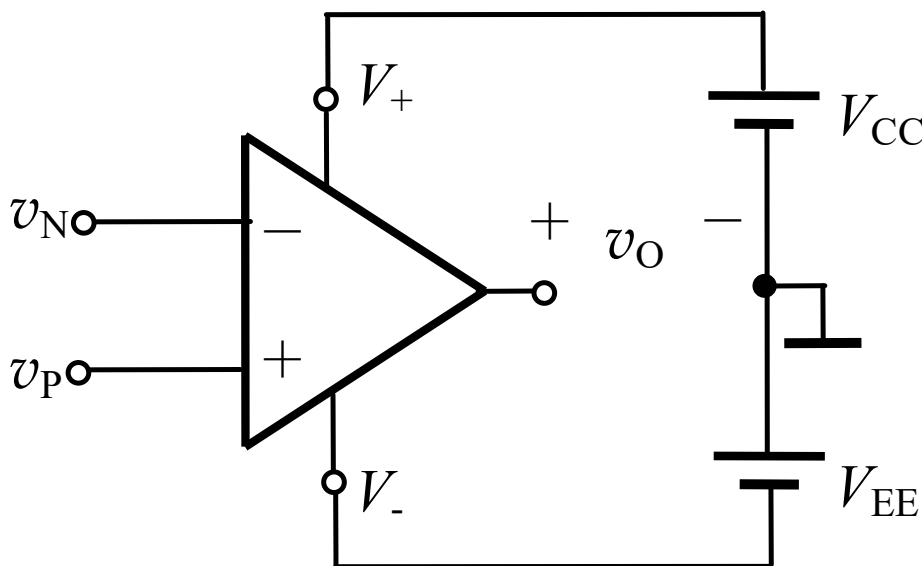
无特定接地端！

2.1 集成电路运算放大器

1. 集成电路运算放大器简介

外部电源连接

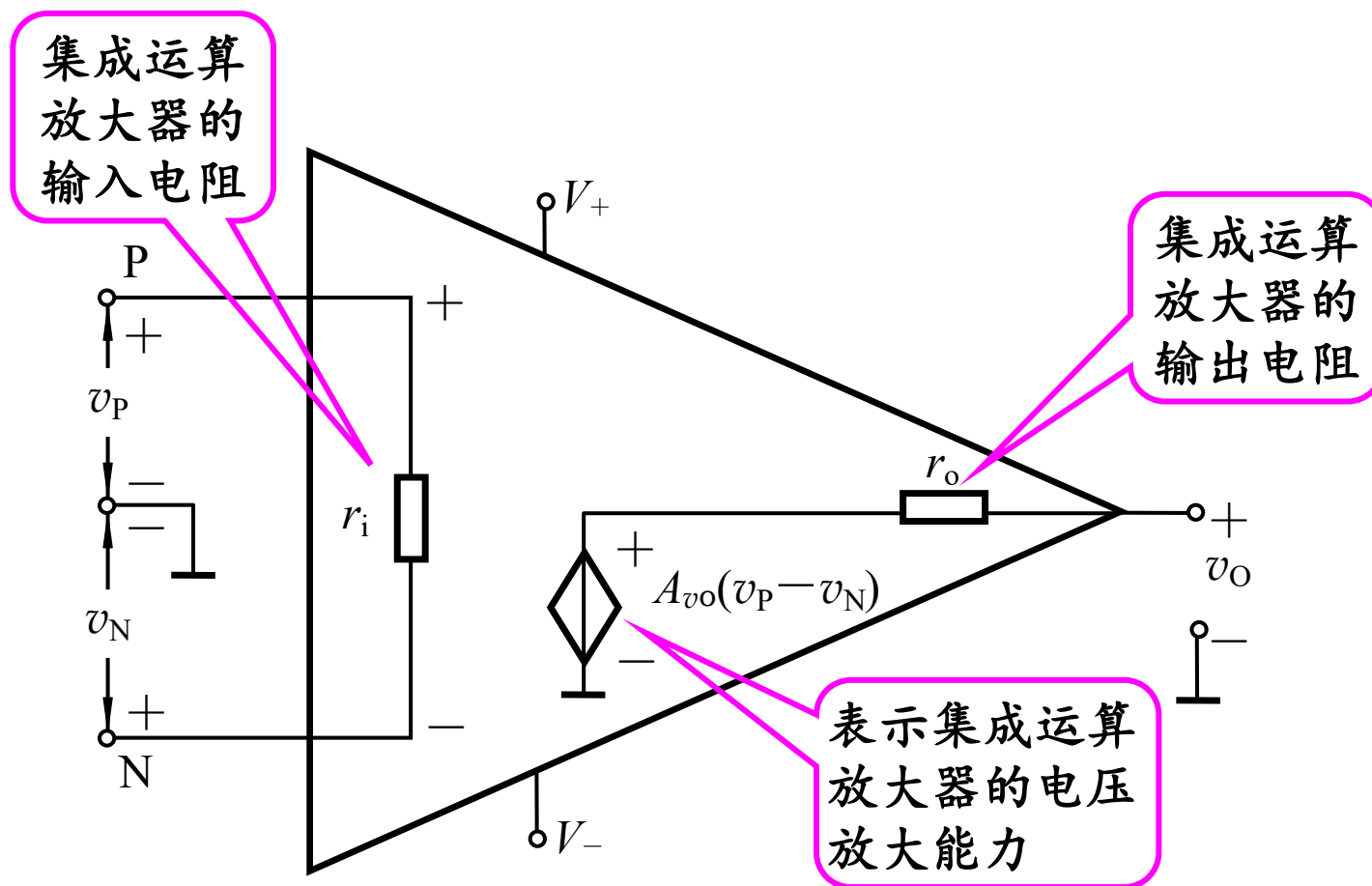
运算放大器正常工作时，必须提供工作电源，通常正负电源的连接方式为



运算放大器的电源连接

2.1 集成电路运算放大器

2. 运算放大器的电路模型



2.1 集成电路运算放大器

3. 运算放大器的传输特性

通常：

- 开环电压增益

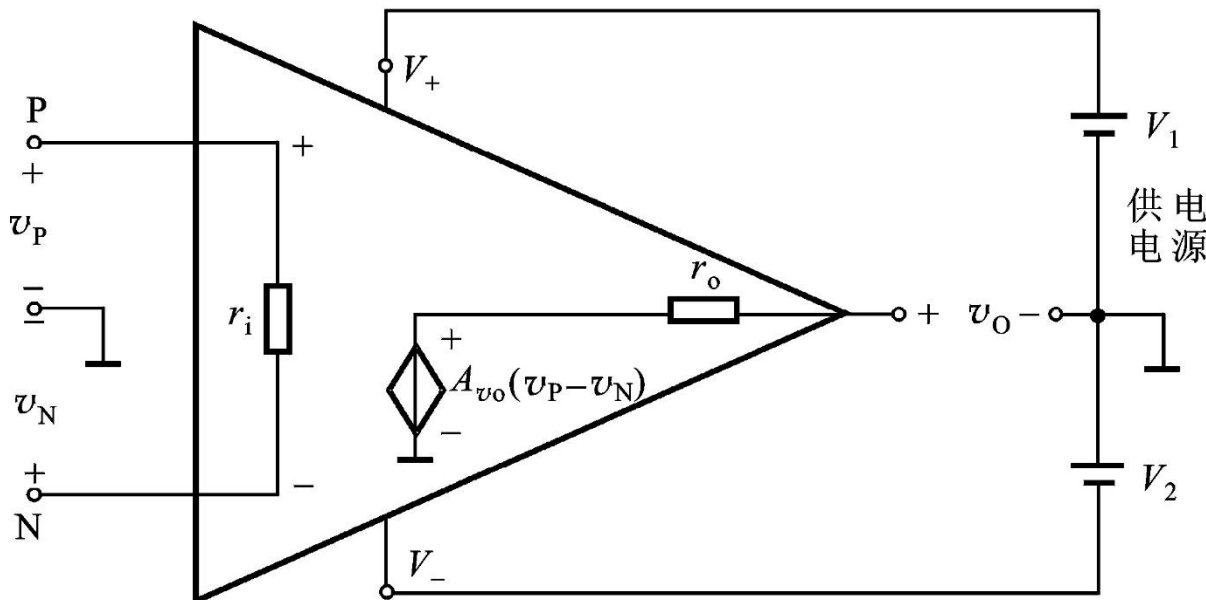
A_{v_o} 的 $\geq 10^5$ (很高)

- 输入电阻

$r_i \geq 10^6 \Omega$ (很大)

- 输出电阻

$r_o \leq 100 \Omega$ (很小)



$$v_O = A_{v_o}(v_P - v_N) \quad (V_- < v_O < V_+)$$

注意输入输出的相位关系

2.1 集成电路运算放大器

3. 运算放大器的传输特性

当 $(v_P - v_N) > 0$,

且 $A_{vo}(v_P - v_N) \geq V_+$ 时

$$v_O = +V_{om} \approx V_+$$

当 $(v_P - v_N) < 0$,

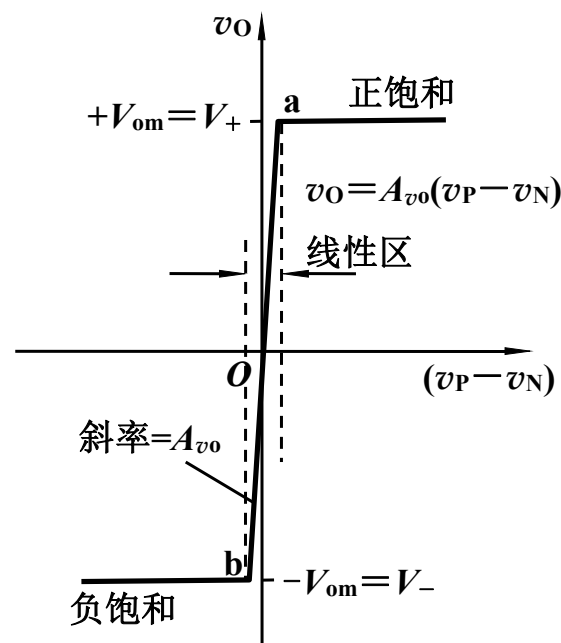
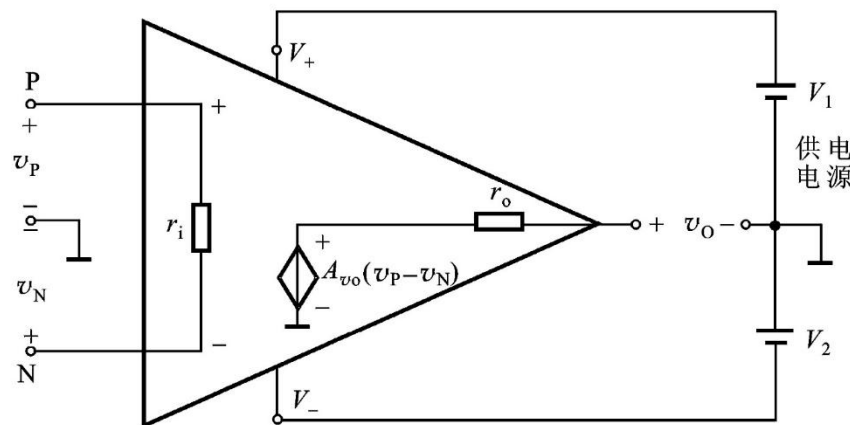
且 $A_{vo}(v_P - v_N) \leq V_-$ 时

$$v_O = -V_{om} \approx V_-$$

电压传输特性

$$v_O = f(v_P - v_N)$$

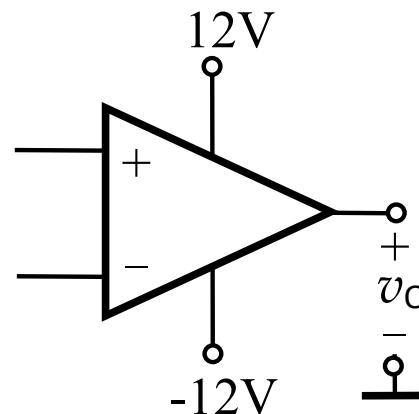
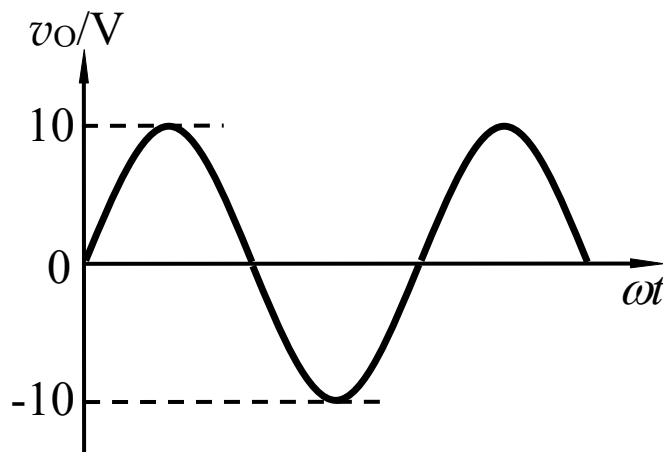
线性范围内 $v_O = A_{vo}(v_P - v_N)$



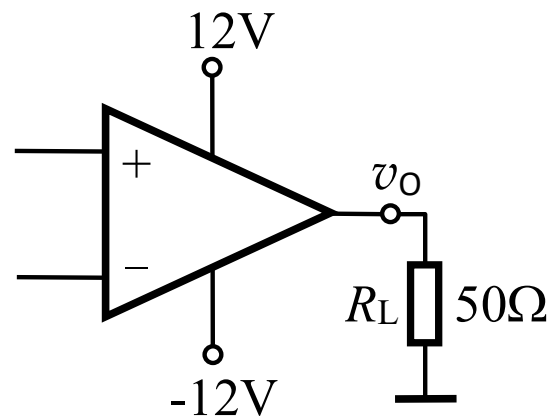
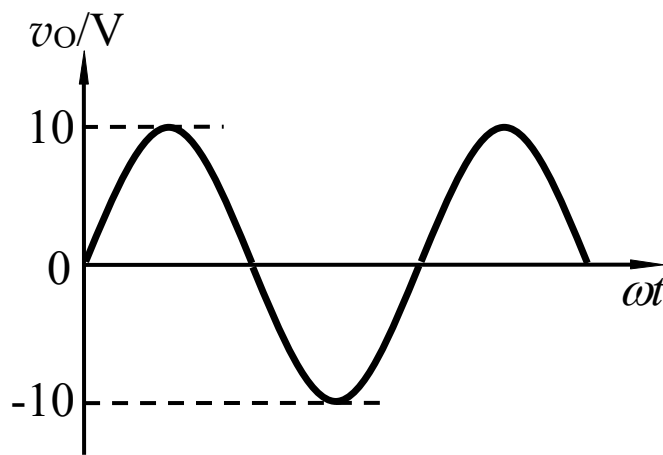
2.1 集成电路运算放大器

4. 运算放大器的输出端电流

如果有



是否还有?



2.1 集成电路运算放大器

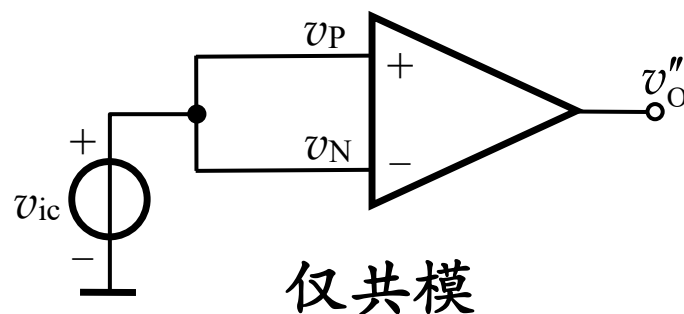
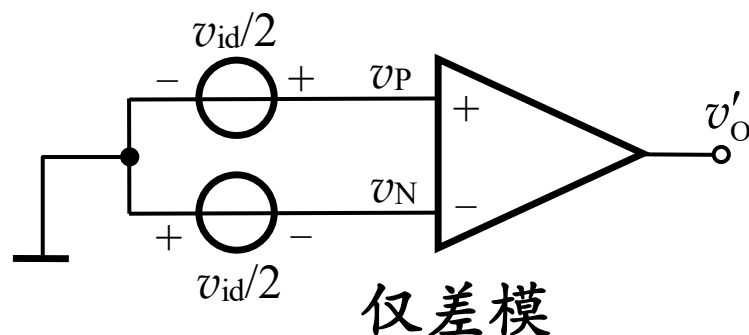
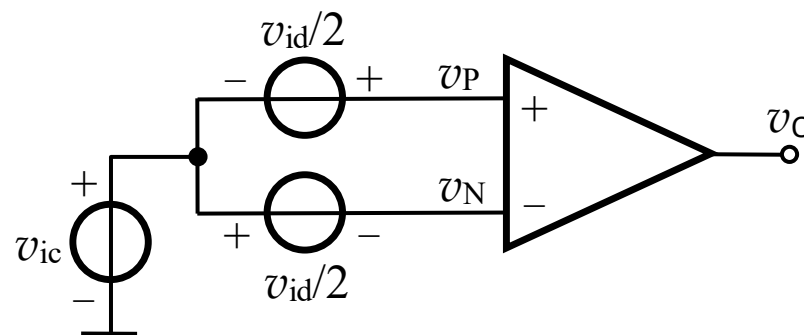
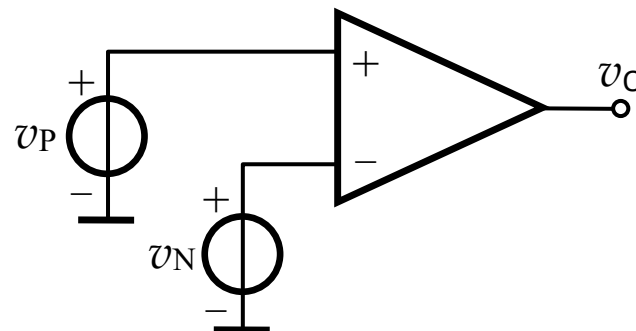
5. 差模信号和共模信号

差模输入信号 $v_{id} = v_P - v_N$

共模输入信号 $v_{ic} = \frac{v_P + v_N}{2}$

则有 $v_P = v_{ic} + \frac{v_{id}}{2}$

$v_N = v_{ic} - \frac{v_{id}}{2}$

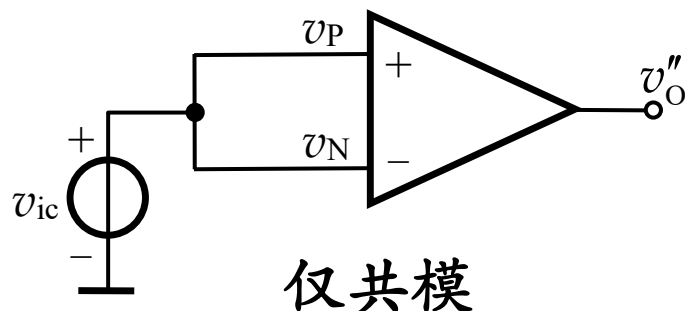
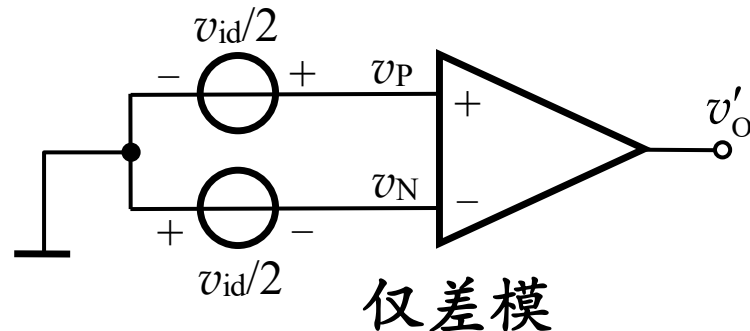


2.1 集成电路运算放大器

5. 差模信号和共模信号

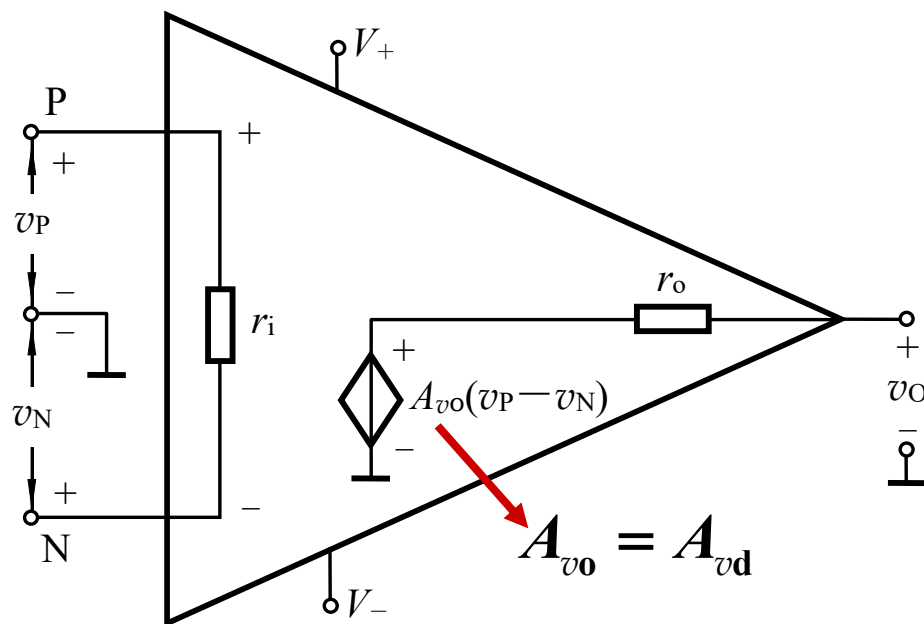
差模电压增益

$$A_{vd} = \frac{v'_O}{v_{id}} = \frac{v'_O}{v_P - v_N}$$



共模电压增益

$$A_{vc} = \frac{v''_O}{v_{ic}}$$

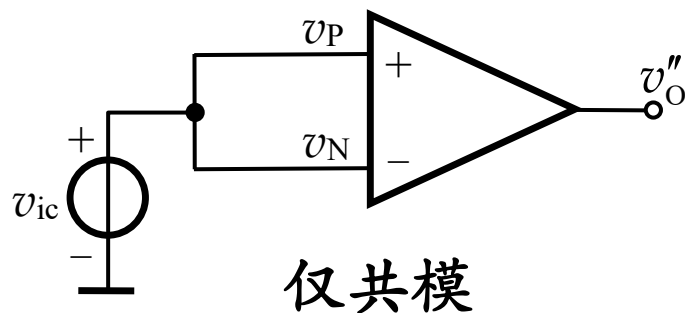


2.1 集成电路运算放大器

5. 差模信号和共模信号

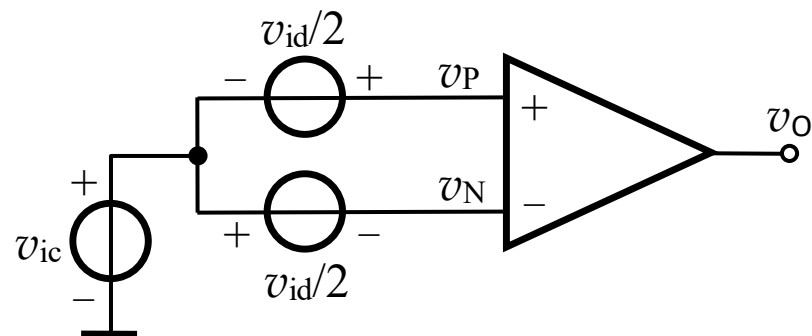
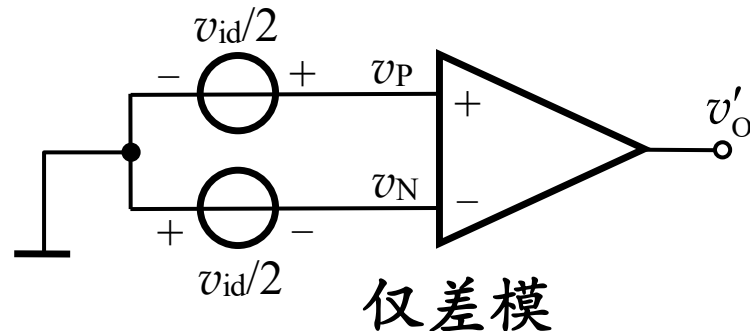
差模电压增益

$$A_{vd} = \frac{v'_O}{v_{id}} = \frac{v'_O}{v_P - v_N}$$



共模电压增益

$$A_{vc} = \frac{v''_O}{v_{ic}}$$



输出电压 $v_O = v'_O + v''_O$

$$= A_{vd} v_{id} + A_{vc} v_{ic}$$

共模抑制比 $K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right|$

2.1 集成电路运算放大器

5. 差模信号和共模信号

$$v_O = A_{vd} v_{id} + A_{vc} v_{ic}$$

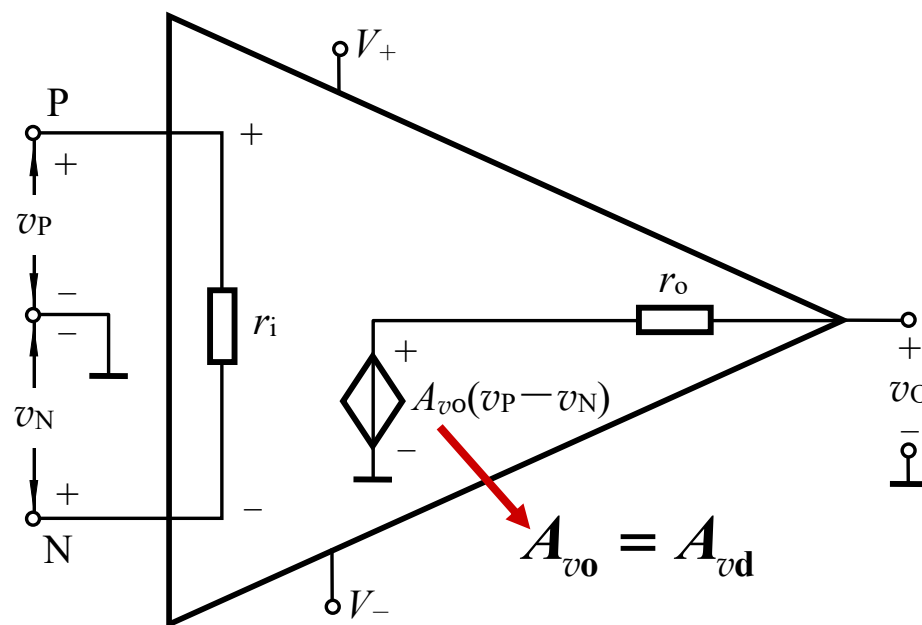
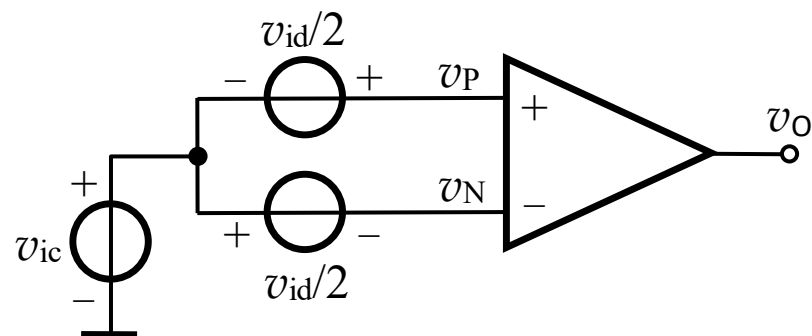
$$K_{CMR} = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right|$$

理想运放

$$A_{vc} = 0$$

$$K_{CMR} = \infty$$

$$A_{vd} = A_{vo} = \infty$$



2 运算放大器

2.1 集成电路运算放大器

2.2 理想运算放大器

2.3 基本线性运放电路

2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用

2.2 理想运算放大器

1. 理想运算放大器的参数

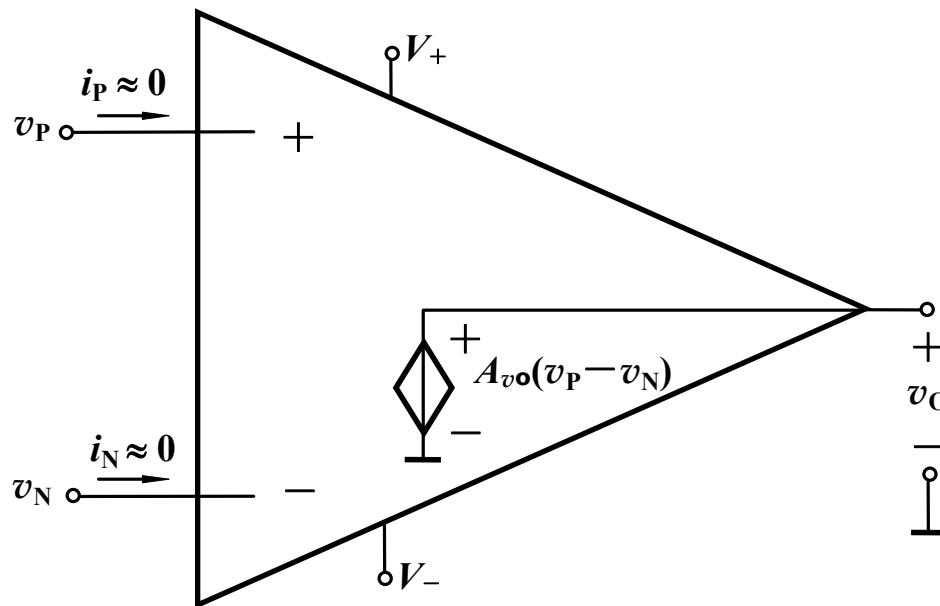
(1) 开环电压增益 $A_{v0} \rightarrow \infty$;

(2) 输入电阻 $r_i = \infty$;

(3) 输出电阻 $r_o = 0$;

(4) **开环带宽 $BW \rightarrow \infty$** ;

(5) 当 $v_P = v_N$ 时, $v_O = 0$ 。



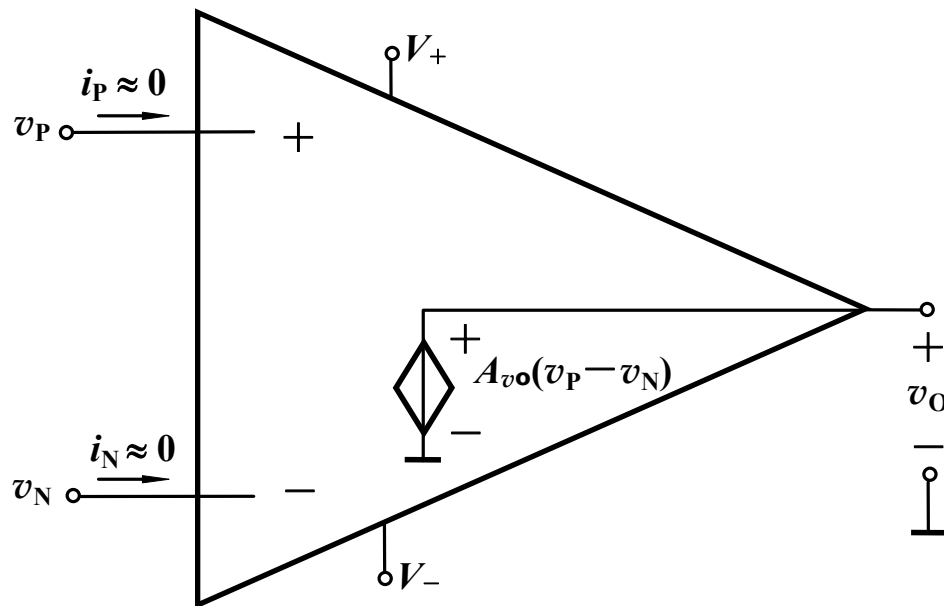
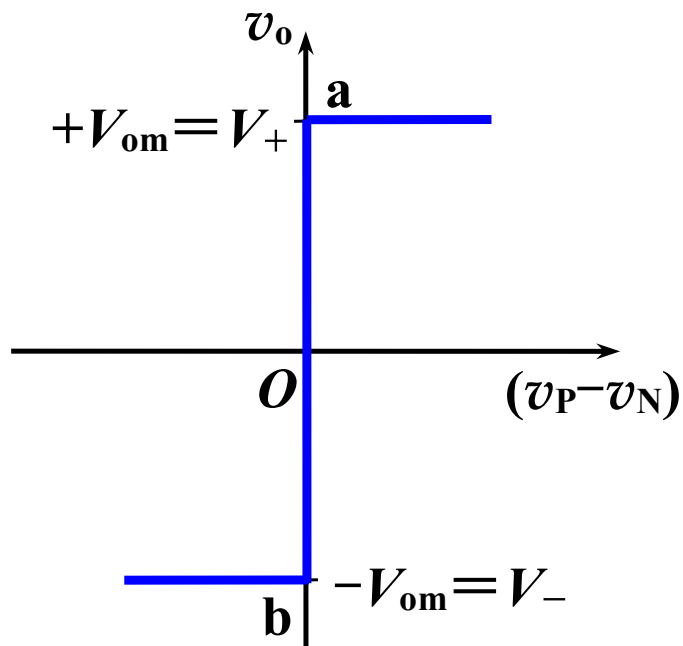
若 $V_- < v_O < V_+$ 有 $v_O = A_{v0}(v_P - v_N)$

则 $(v_P - v_N) = v_O / A_{v0} \rightarrow 0$ 即 $v_P \approx v_N$ **虚短**

输入电阻 r_i 的阻值很高, 使 $i_P = -i_N = (v_P - v_N) / r_i \approx 0$ **虚断**

2.2 理想运算放大器

2. 理想运算放大器的传输特性



特别注意:

$$v_P \approx v_N, \quad i_P \approx 0, \quad i_N \approx 0$$

“虚短”和“虚断”是用来分析各种运放线性应用电路的有力法则，必须熟练掌握。

2 运算放大器

2.1 集成电路运算放大器

2.2 理想运算放大器

2.3 基本线性运放电路

2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用

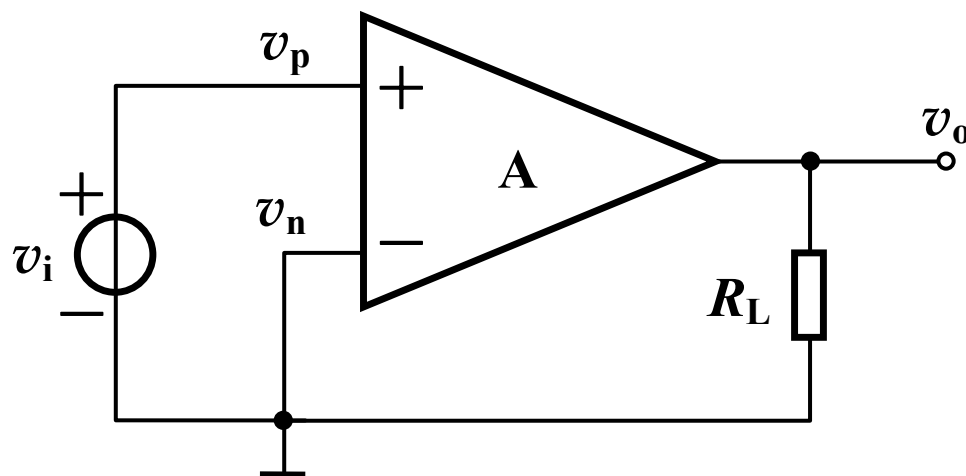
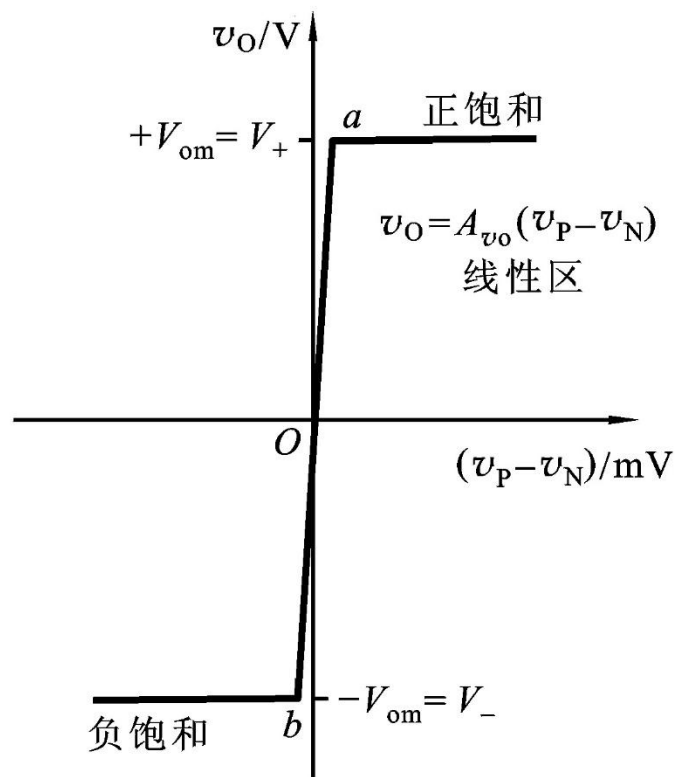
2.3 基本线性运放电路

2.3.1 同相放大电路

2.3.2 反相放大电路

2.3.1 同相放大电路

➤ 能采用以下形式对信号进行线性放大吗？为什么？



线性区 $(v_P - v_N) \approx v_i < \frac{V_+}{A_{vo}}$

理论上可以，实际上很难。

要求输入信号非常小，且此时运放的带宽也很窄。

2.3.1 同相放大电路

实际应用中，线性放大时都需要引入负反馈

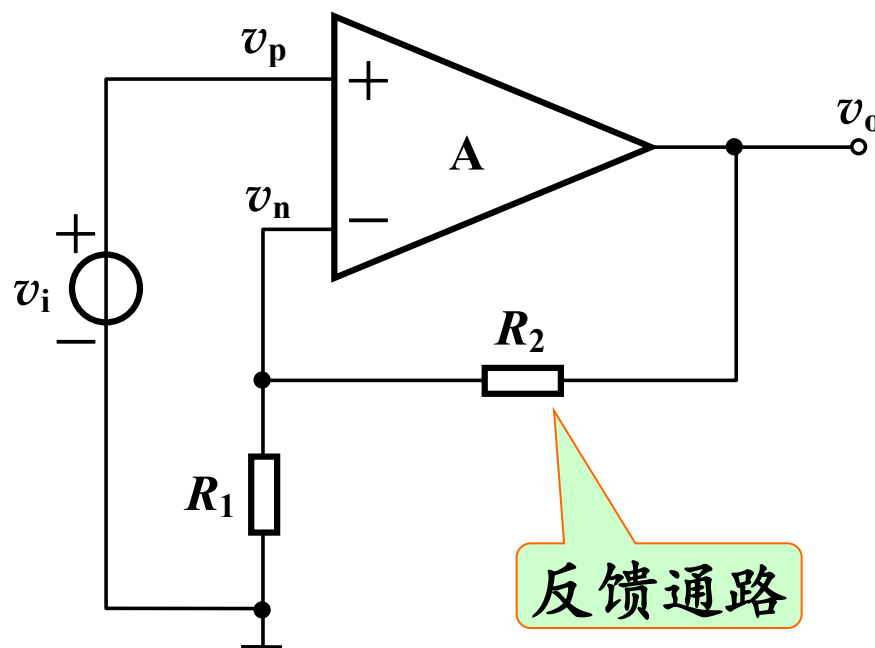
反馈：将输出量（电压或电流）送回到输入的过程

负反馈：反馈到输入的信号将减小原来加到放大器输入端的信号

使 $(v_P - v_N) \ll v_i$

容易满足 $(v_P - v_N) < \frac{V_+}{A_{v0}}$

运放工作在线性区



2.3.1 同相放大电路

由于实际运放与理想运放特性很接近，所以在工程应用时，都将实际运放当作理想运放来简化分析和设计。

需要特别注意，它们最大的差别是，理想运放的频带宽度是无限的，而实际运放的带宽是有限的。

理想特性：

$$r_i \approx \infty$$

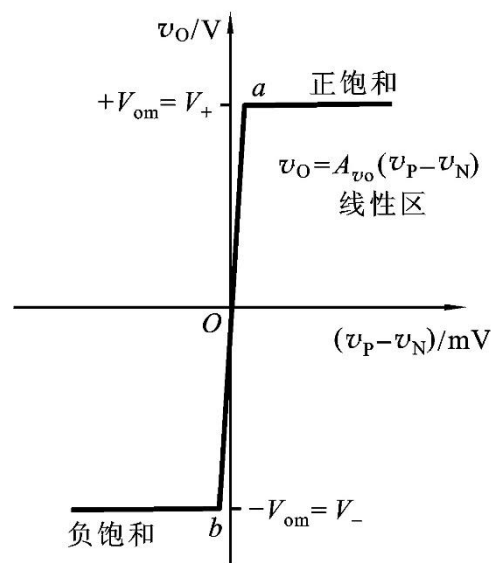
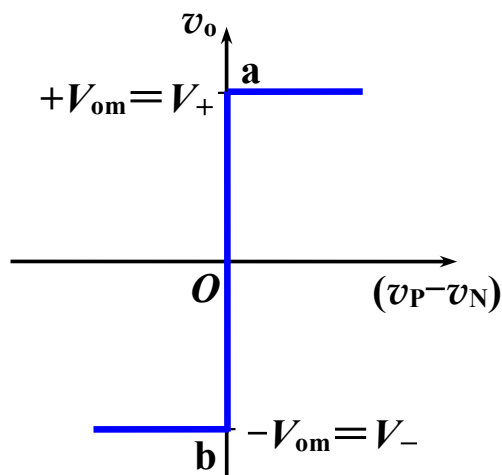
$$r_o \approx 0$$

$$A_{vo} \rightarrow \infty$$

$$v_o = A_{vo}(v_P - v_N)$$

$$v_P \approx v_N$$

$$i_P \approx 0, i_N \approx 0$$



2.3.1 同相放大电路

指标分析

(1) 电压增益 A_v

根据理想运放特性

$$v_p \approx v_n \quad (\text{虚短})$$

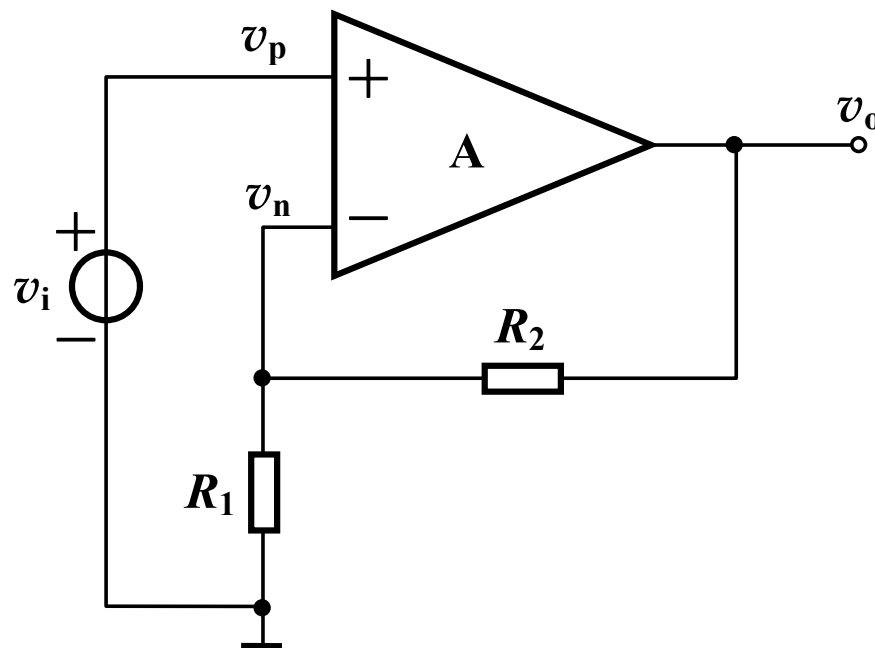
$$i_p = -i_n = 0 \quad (\text{虚断})$$

所以

$$v_i = v_p = v_n = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot v_o$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

(可作为公式直接使用)

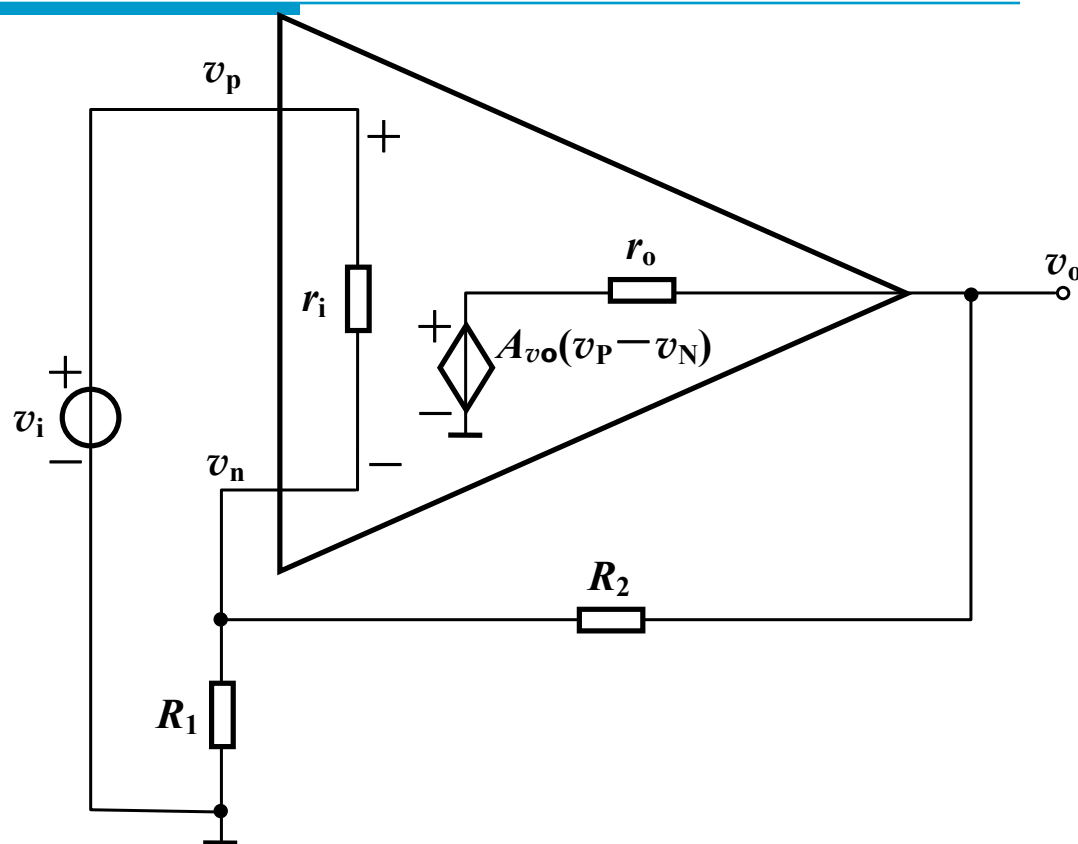


➤ 为什么称为同相放大电路?

2.3.1 同相放大电路

指标分析

➤ 用理想运放模型带来的误差有多少? (设
 $A_{vo}=10^5$, $r_i=10^6\Omega$,
 $r_o=100\Omega$, $R_1=1k\Omega$,
 $R_2=49k\Omega$)



采用实际运放模型的电压增益 A_v

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{A_{vo} \cdot \frac{r_i - (R_1 \parallel R_2 \parallel r_i)}{r_i} + \frac{r_o (R_1 \parallel R_2 \parallel r_i)}{R_2 r_i}}{1 + A_{vo} \cdot \frac{R_1 \parallel R_2 \parallel r_i}{R_2} + \frac{r_o}{R_2} - \frac{r_o (R_1 \parallel R_2 \parallel r_i)}{R_2^2}} \approx 49.975$$

2.3.1 同相放大电路

指标分析

➤ 用理想运放模型带来的误差有多少？(设 $A_{vo}=10^5$, $r_i=10^6\Omega$, $r_o=100\Omega$, $R_1=1k\Omega$, $R_2=49k\Omega$)

采用实际运放模型的电压增益 $A_v \approx 49.975$

采用理想运放模型的电压增益 $A_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 50$

产生的相对误差约为 0.05%

实际上，电阻 R_1 和 R_2 如果用 E48 系列的阻值，则会有 $\pm 2\%$ 的误差，所以用理想运放代替实际运放进行电路分析和设计完全可行。

2.3.1 同相放大电路

指标分析

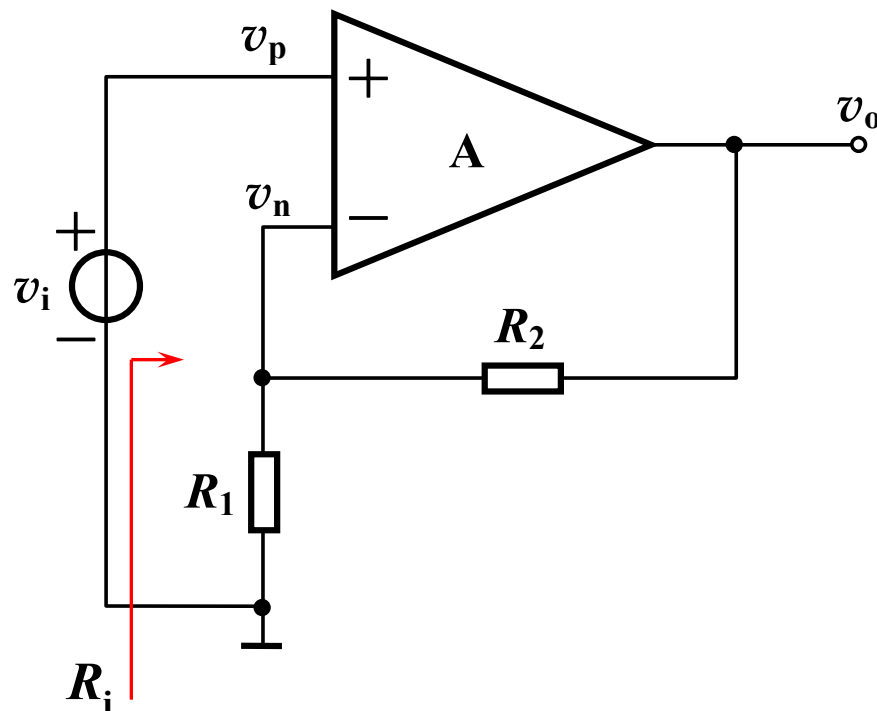
(2) 输入电阻 R_i

输入电阻定义 $R_i = \frac{v_i}{i_i}$

根据虚短和虚断有

$$v_i = v_p, \quad i_i = i_p \approx 0$$

所以 $R_i = \frac{v_i}{i_i} \rightarrow \infty$

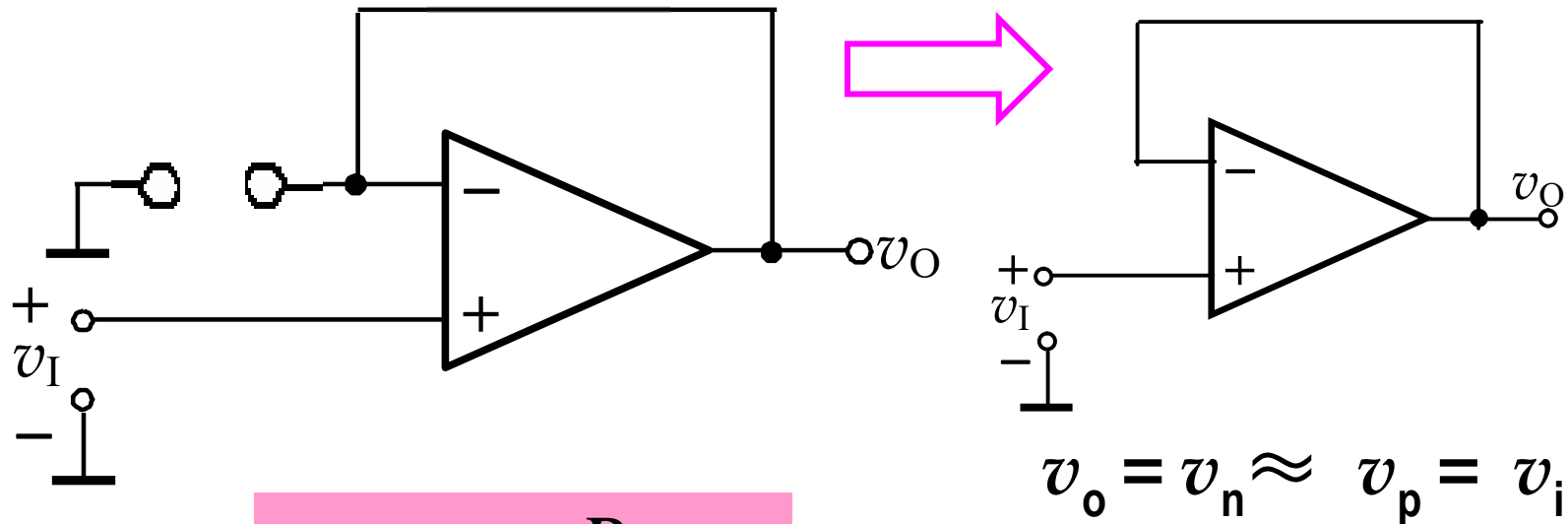


(3) 输出电阻 $R_o \rightarrow 0$

输入电阻趋于无穷大；输出电阻趋于0，因此带负载能力强，所带负载电阻大小不影响其运算关系。

2.3.1 同相放大电路

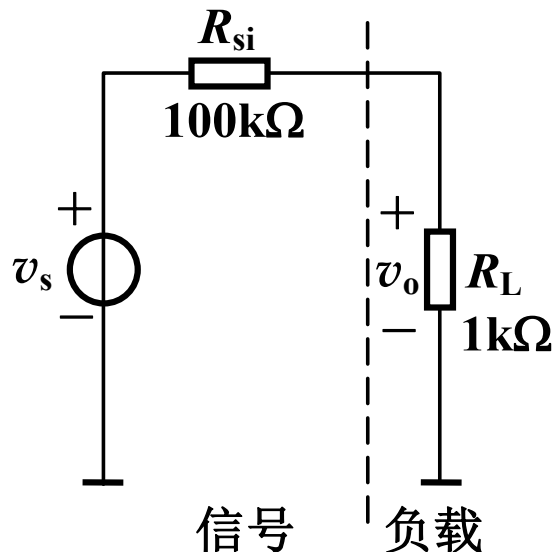
同相放大电路的一种特殊形式——电压跟随器



$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1$$

2.3.1 同相放大电路

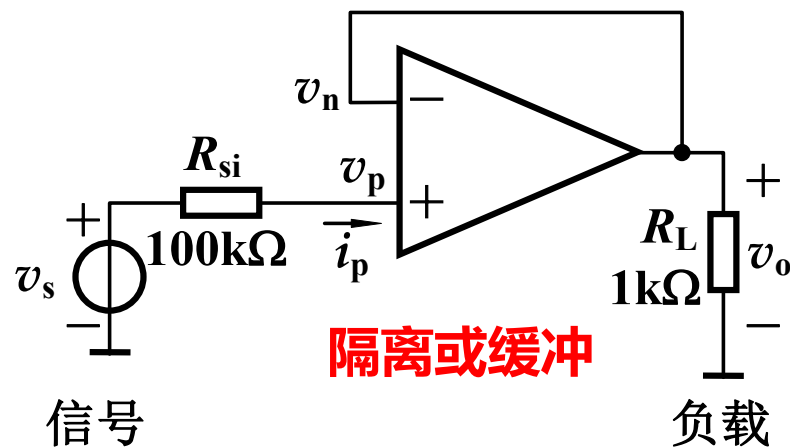
➤ 电压跟随器对电压增益有贡献吗？



无电压跟随器时
负载上得到的电压

$$v_o = \frac{R_L}{R_s + R_L} \cdot v_s$$

$$= \frac{1}{100 + 1} \cdot v_s \approx 0.01 v_s$$



有电压跟随器时
根据虚短和虚断

$$i_p \approx 0, \quad v_p = v_s$$

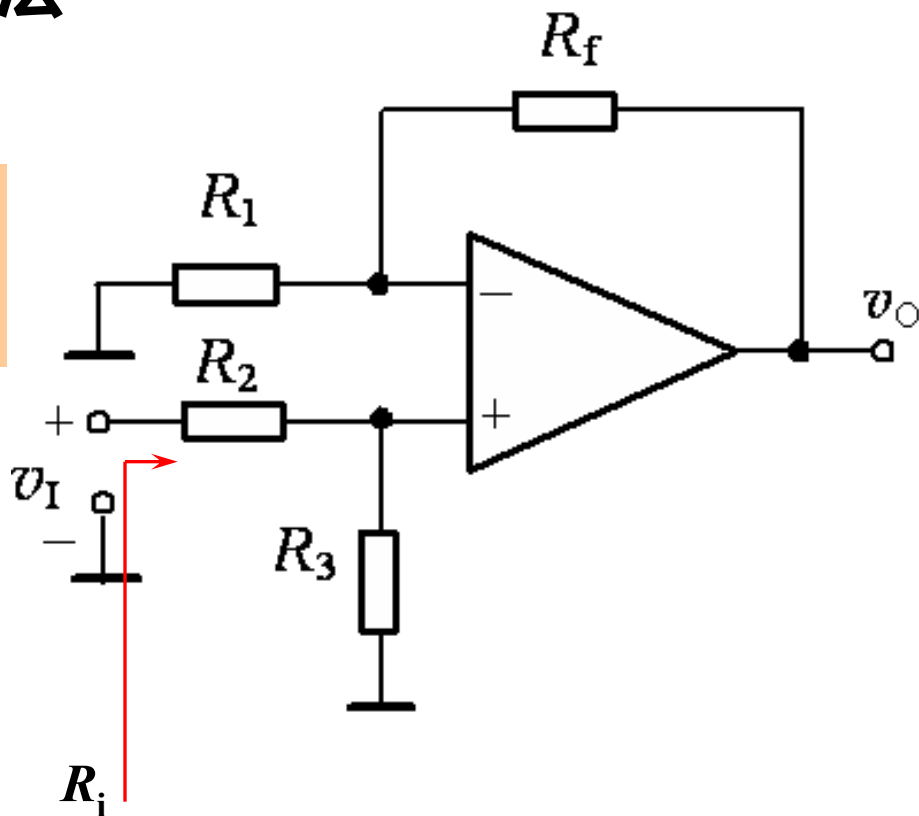
$$v_o = v_n \approx v_p = v_s$$

2.3.1 同相放大电路

同相放大电路的另一种接法

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3}\right)$$

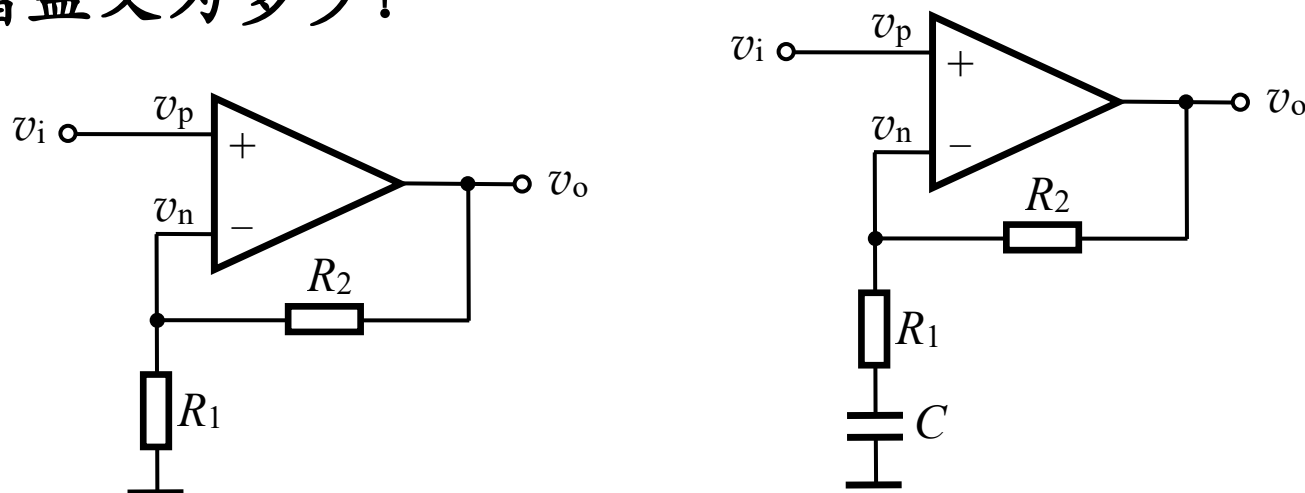
$$R_i = \frac{v_i}{i_i} \rightarrow \infty \quad ?$$



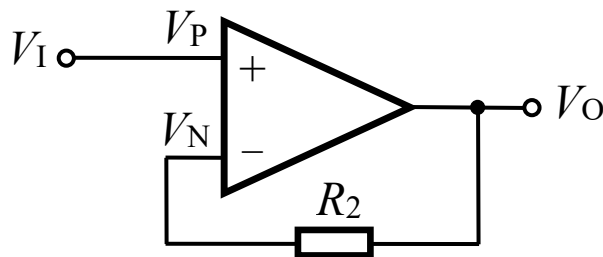
2.3.1 同相放大电路

例：设对交流信号频率而言电容的阻抗很小，可视作短路。（1）求电路的交流电压增益；（2）若 v_i 为直流电压，则电压增益又为多少？

交流通路



直流通路



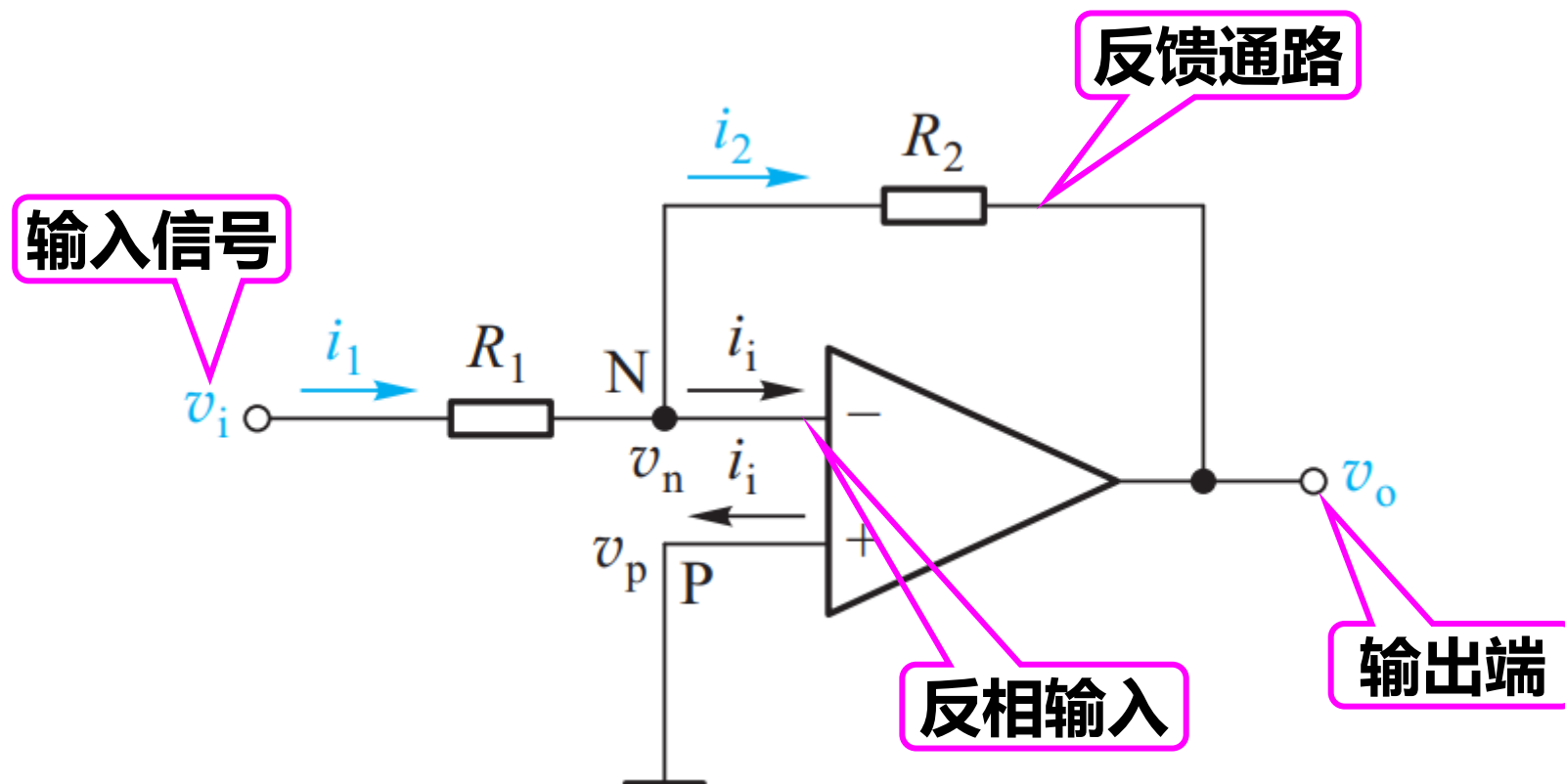
2.3 基本线性运放电路

2.3.1 同相放大电路

2.3.2 反相放大电路

2.3.2 反相放大电路

1. 电路形式



2.3.2 反相放大电路

2. 指标分析

(1) 电压增益 A_v

根据虚短和虚断有

$$v_n \approx v_p = 0, \quad i_n = 0$$

所以 $i_1 = i_2$

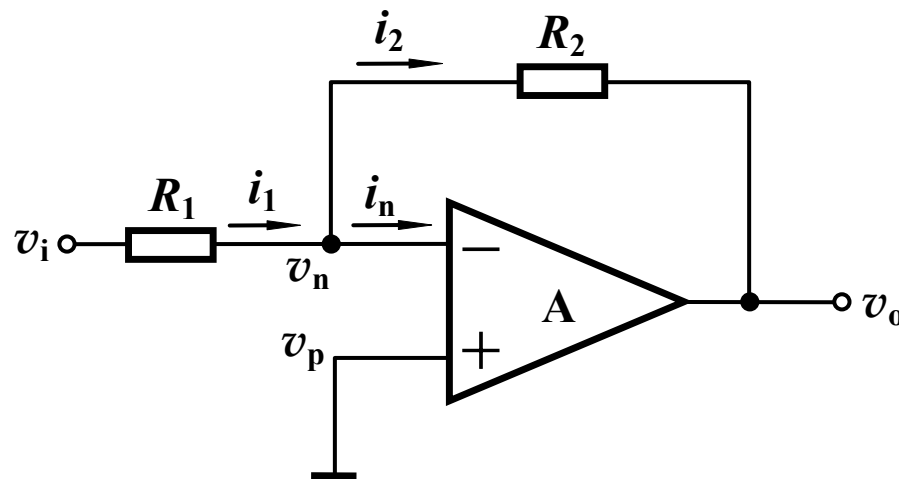
$$\text{即 } \frac{v_i - v_n}{R_1} = \frac{v_n - v_o}{R_2}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

(可作为公式直接使用)

若 $R_1 = R_f$ 时, $A_v = -1$, 习惯称为反相器。

➤ 为什么称为反相放大电路?



2.3.2 反相放大电路

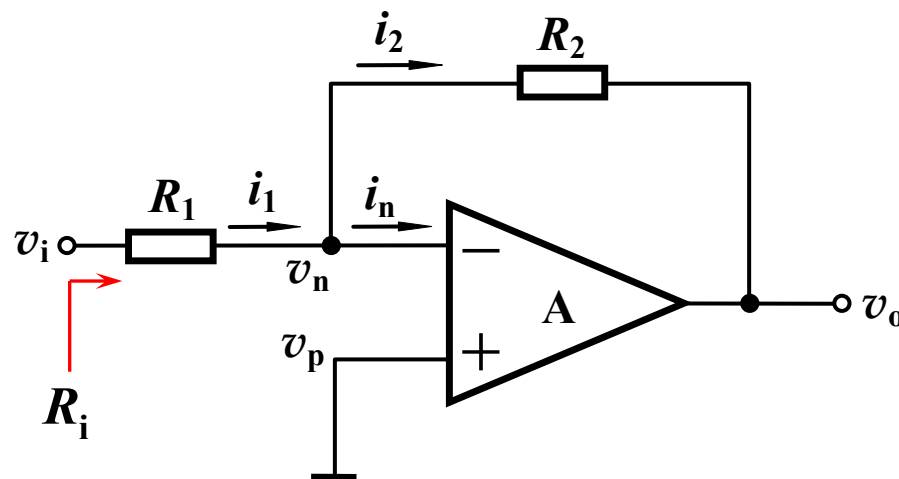
2. 指标分析

(2) 输入电阻 R_i

$$R_i = \frac{v_i}{i_1} = \frac{v_i}{v_i / R_1} = R_1$$

(3) 输出电阻 R_o

$$R_o \rightarrow 0$$



➤ 若信号源是非理想的电压信号源，采用哪种放大电路更好？

同相放大电路

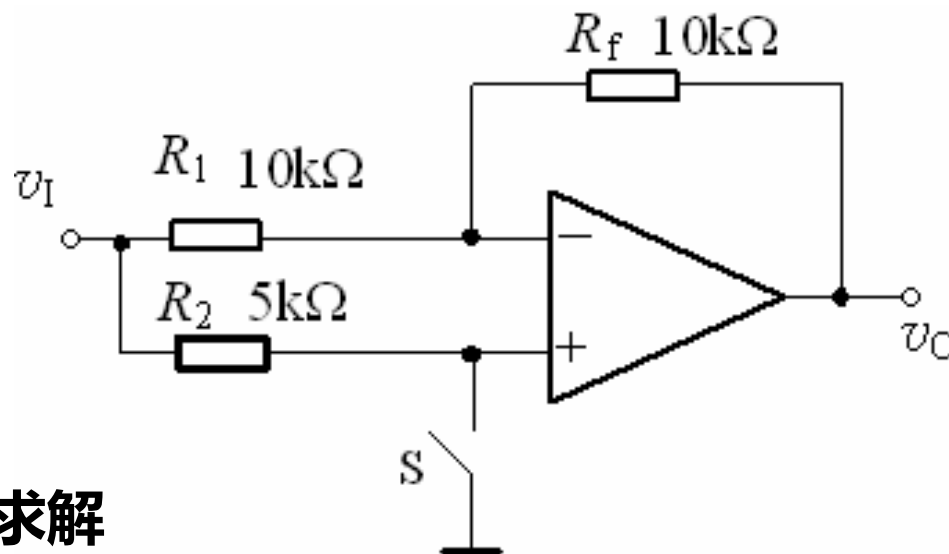
反相放大电路

2.3.2 反相放大电路

例：电路如图所示，求当开关闭合和断开时电路的增益 $A_v = v_O/v_I$ 的值。

解：1) S闭合，电路同相输入端接地，构成反相比例电路，有：

$$A_v = \frac{v_O}{v_I} = -\frac{R_f}{R_1} = -1$$



2) S断开，可以利用叠加原理求解

$$v'_O = -\frac{R_f}{R_1} v_I \quad v''_O = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_I$$

$$v_O = v'_O + v''_O = -\frac{R_f}{R_1} v_I + \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_I = v_I$$

$$A_v = \frac{v_O}{v_I} = 1$$

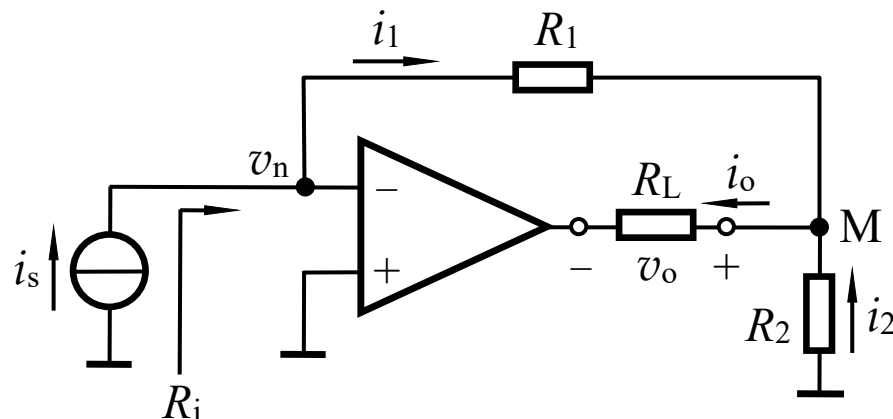
2.3.2 反相放大电路

例：负载电阻 R_L 跨接在输出端与M点之间，没有接地（也称负载浮地）。(1) 求电流增益表达式 $A_i=i_o/i_s$ ；(2) 求电路的输入电阻。

解：利用运放的虚短虚断

$$i_1 R_1 = i_2 R_2$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_2} \cdot i_1 = \frac{R_1}{R_2} \cdot i_s$$



电流增益

$$A_i = \frac{i_o}{i_s} = \frac{i_1 + i_2}{i_s} = \frac{i_s + \frac{R_1}{R_2} \cdot i_s}{i_s} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

与负载有关吗？

$$\Rightarrow i_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) i_s$$

输入电阻 $R_i = \frac{v_n}{i_s} \approx 0$ 有什么好处？

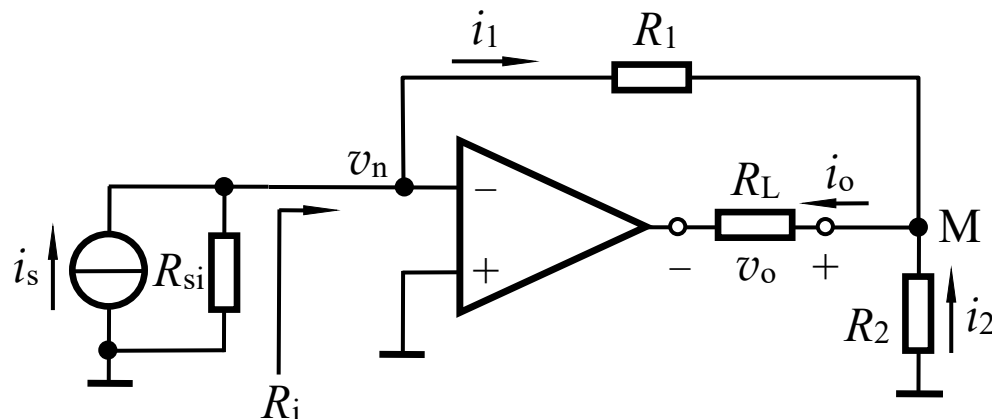
2.3.2 反相放大电路

例：负载电阻 R_L 跨接在输出端与M点之间，没有接地（也称负载浮地）。(1) 求电流增益表达式 $A_i = i_o / i_s$ ；(2) 求电路的输入电阻。

解：利用运放的虚短虚断

$$i_1 R_1 = i_2 R_2$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_2} \cdot i_1 = \frac{R_1}{R_2} \cdot i_s$$



电流增益

$$A_i = \frac{i_o}{i_s} = \frac{i_1 + i_2}{i_s} = \frac{i_s + \frac{R_1}{R_2} \cdot i_s}{i_s} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

与负载有关吗？

$$\Rightarrow i_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) i_s$$

输入电阻 $R_i = \frac{v_n}{i_s} \approx 0$ 有什么好处？

2.3.2 反相放大电路

例: 设信号为零时电源引脚电流 $I_Q = 0.5\text{mA}$ (也称为静态电流)。电路输出驱动一个 $2\text{k}\Omega$ 的负载。(1) $v_i = 0\text{V}$ 时, 求运放的输出电流、两电源引脚中的电流和运放的耗散功率; (2) $v_i = 3\text{V}$ 时, 再求(1)中的问题。

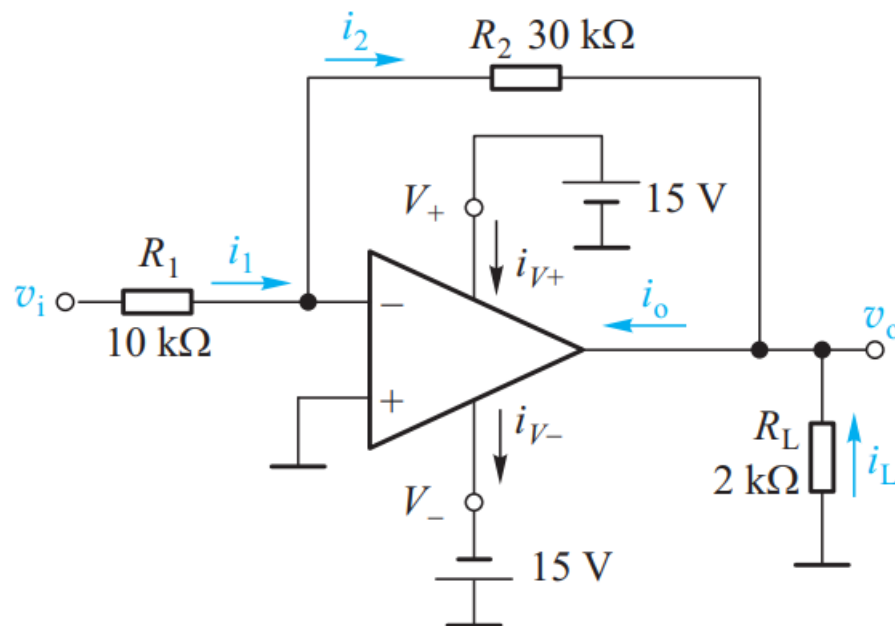
解: (1) $v_i = 0\text{V}$ 时, $v_o = 0\text{V}$

$$i_1 = i_2 = i_L = 0$$

$$i_o = i_L + i_2 = 0$$

$$i_{v+} = i_{v-} = I_Q = 0.5\text{mA}$$

$$P_A = (V_+ - V_-)I_Q = 30\text{V} \times 0.5\text{mA} = 15\text{mW}$$



2.3.2 反相放大电路

例: 设信号为零时电源引脚电流 $I_Q = 0.5\text{mA}$ (也称为静态电流)。电路输出驱动一个 $2\text{k}\Omega$ 的负载。(1) $v_i = 0\text{V}$ 时, 求运放的输出电流、两电源引脚中的电流和运放的耗散功率; (2) $v_i = 3\text{V}$ 时, 再求(1)中的问题。

解: (1) $v_i = 3\text{V}$ 时,

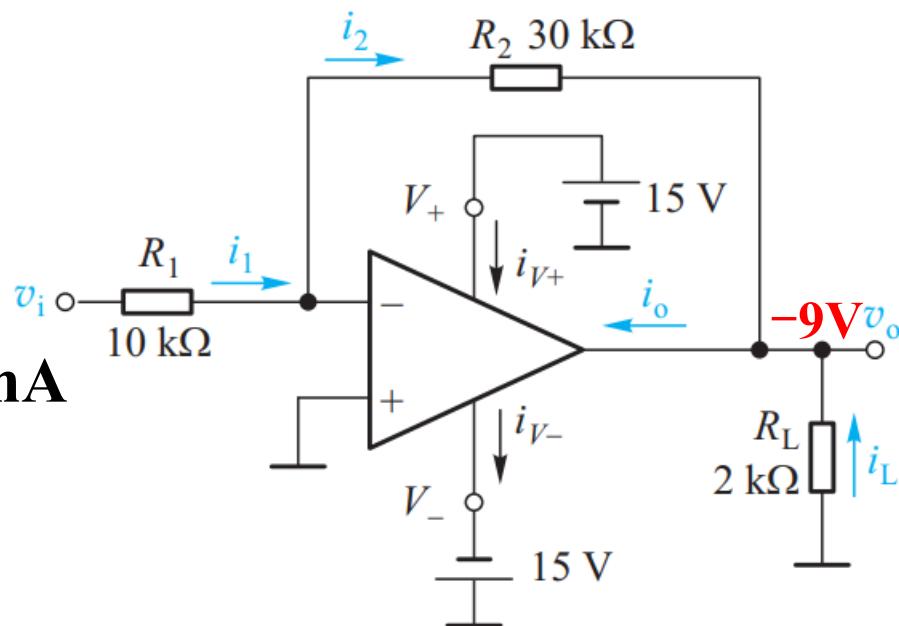
$$v_o = -\frac{R_2}{R_1} v_i = -9\text{V}$$

$$i_2 = i_1 = \frac{v_i - 0}{R_1} = \frac{3\text{V}}{10\text{k}\Omega} = 0.3\text{mA}$$

$$i_L = \frac{0 - v_o}{R_L} = \frac{9\text{V}}{2\text{k}\Omega} = 4.5\text{mA}$$

$$i_o = i_L + i_2 = 4.8\text{mA}$$

$$i_{v+} = I_Q = 0.5\text{mA}$$



$$i_{v-} = I_Q + i_o = 5.3\text{mA}$$

$$P_A = (V_+ - V_-)I_Q + (v_o - V_-)i_o = 43.8\text{mW}$$

2 运算放大器

2.1 集成电路运算放大器

2.2 理想运算放大器

2.3 基本线性运放电路

2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用

2.4 同相输入和反相输入放大电路 的其他应用

2.4.1 求和电路

2.4.2 求差电路

2.4.3 仪用放大器

2.4.4 积分和微分电路

2.4.1 求和电路

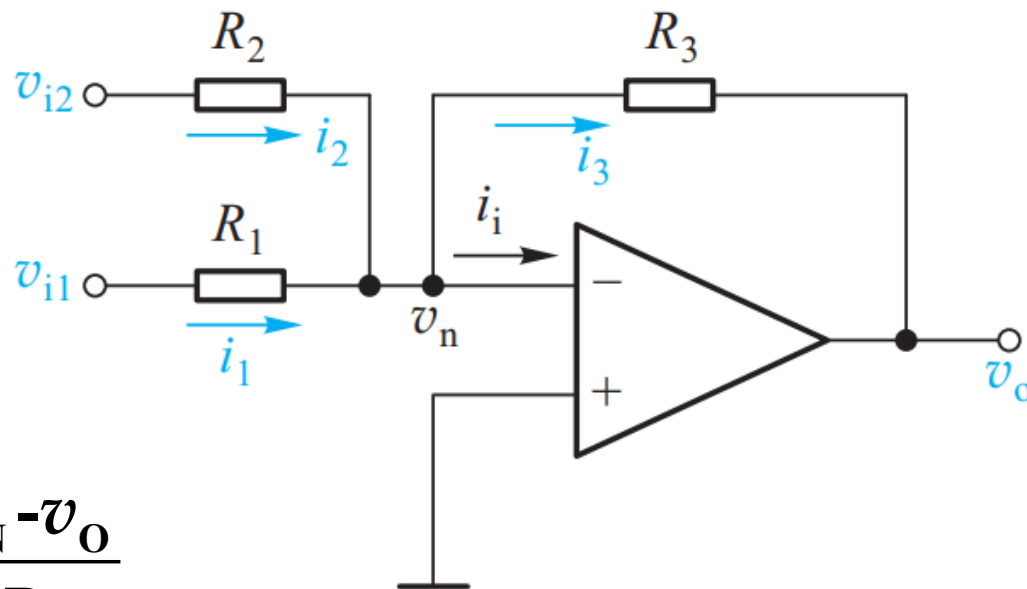
反相加法

根据虚短、虚断和N点的KCL方程得：

$$\begin{cases} v_n = v_p = 0 \\ \frac{v_{i1} - v_n}{R_1} + \frac{v_{i2} - v_n}{R_2} = \frac{v_n - v_o}{R_3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow -v_o = \frac{R_3}{R_1} v_{i1} + \frac{R_3}{R_2} v_{i2}$$

若 $R_1 = R_2 = R_3$ 则有 $-v_o = v_{i1} + v_{i2}$



2.4 同相输入和反相输入放大电路 的其他应用

2.4.1 求和电路

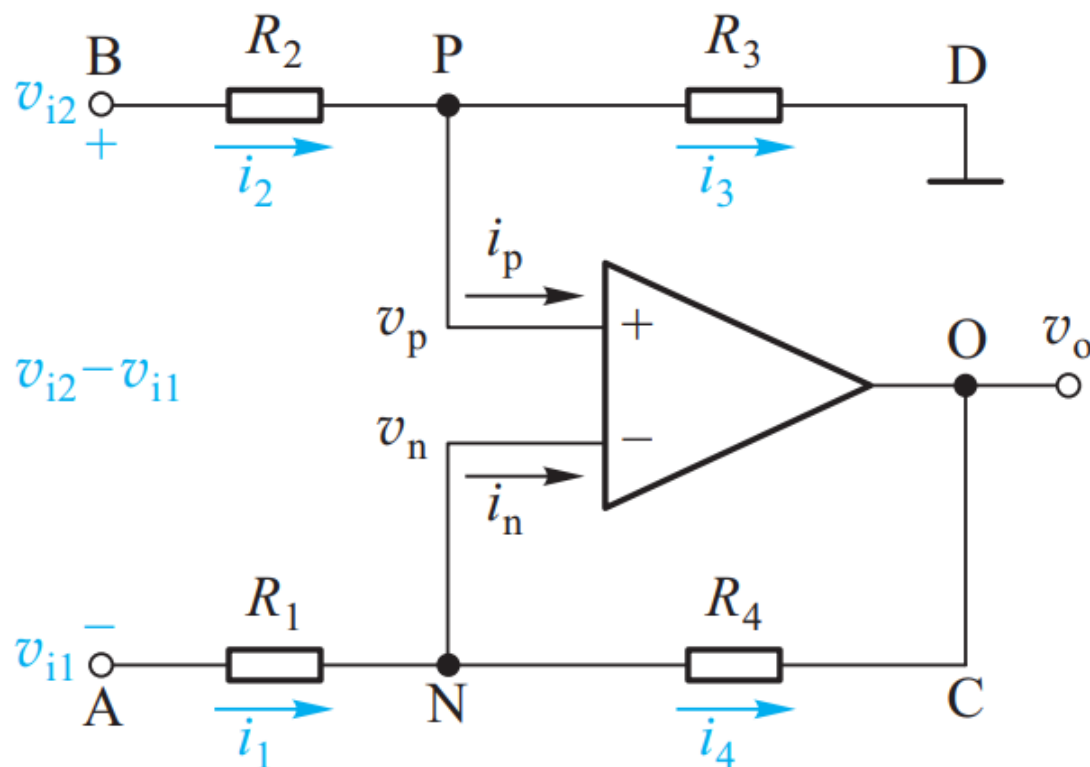
2.4.2 求差电路

2.4.3 仪用放大器

2.4.4 积分和微分电路

2.4.2 求差电路

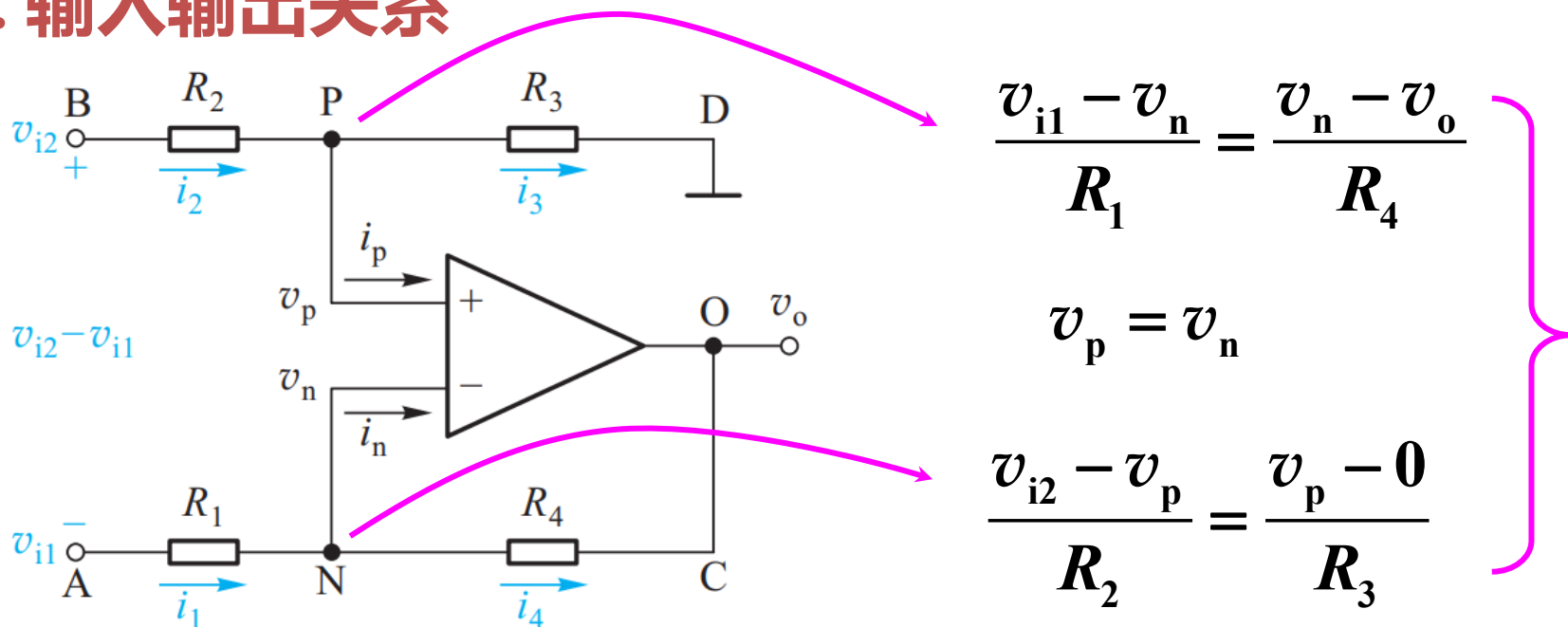
1. 电路结构



$$v_o = f(v_{i1}, v_{i2}) = ?$$

2.4.2 求差电路

2. 输入输出关系



$$\Rightarrow v_o = \left(\frac{R_1 + R_4}{R_1} \right) \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) v_{i2} - \frac{R_4}{R_1} v_{i1}$$

当 $R_3 / R_2 = R_4 / R_1$ 时,
$$v_o = \frac{R_4}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$$

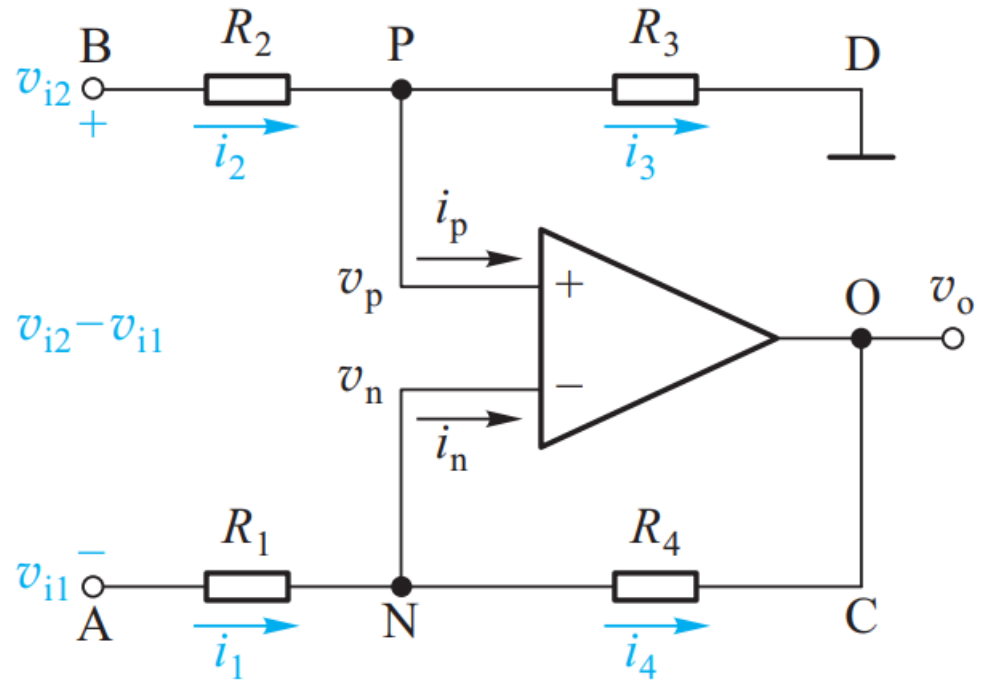
2.4.2 求差电路

3. 电压增益

$$v_o = \frac{R_4}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_{i2} - v_{i1}} = \frac{R_4}{R_1}$$

或
$$A_v = \frac{v_o}{v_{i1} - v_{i2}} = -\frac{R_4}{R_1}$$



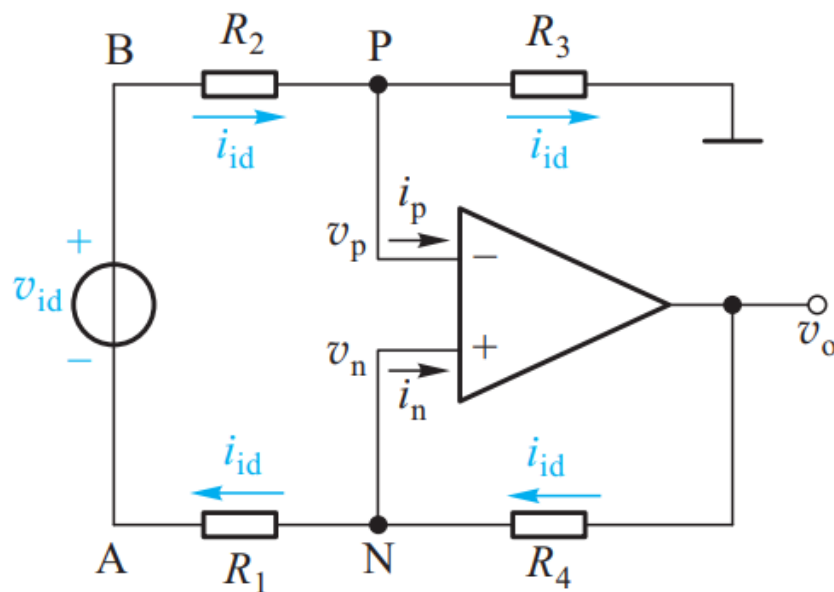
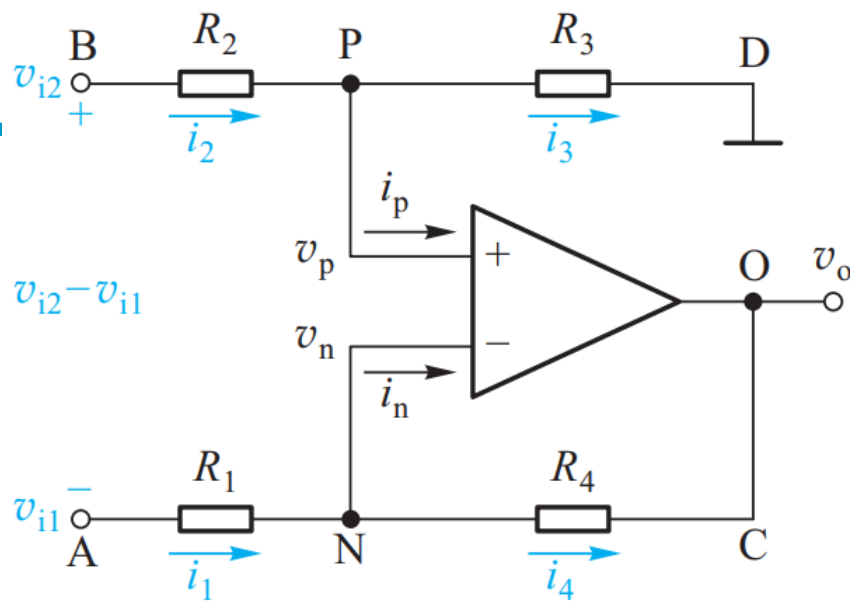
2.4.2 求差电路

4. 差模输入电阻

$$v_{id} = v_{i2} - v_{i1}$$

$$v_{id} = i_{id} R_1 + i_{id} R_2$$

$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_{id}} = R_1 + R_2$$



2.4 同相输入和反相输入放大电路 的其他应用

2.4.1 求和电路

2.4.2 求差电路

2.4.3 仪用放大器

2.4.4 积分和微分电路

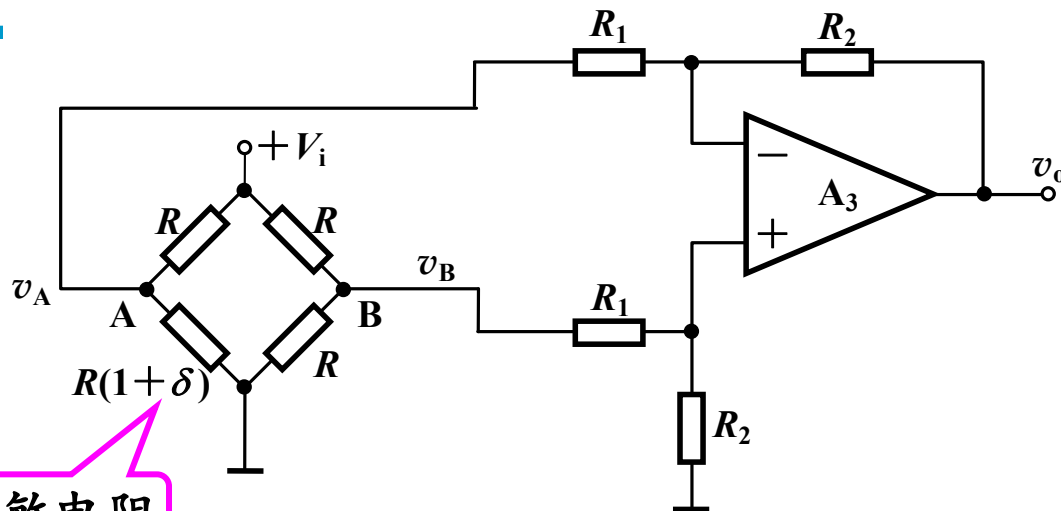
2.4.3 仪用放大器

电桥测温电路

$$v_o = -\frac{R_2}{R_1}(v_A - v_B)$$

➤ 能实现吗?

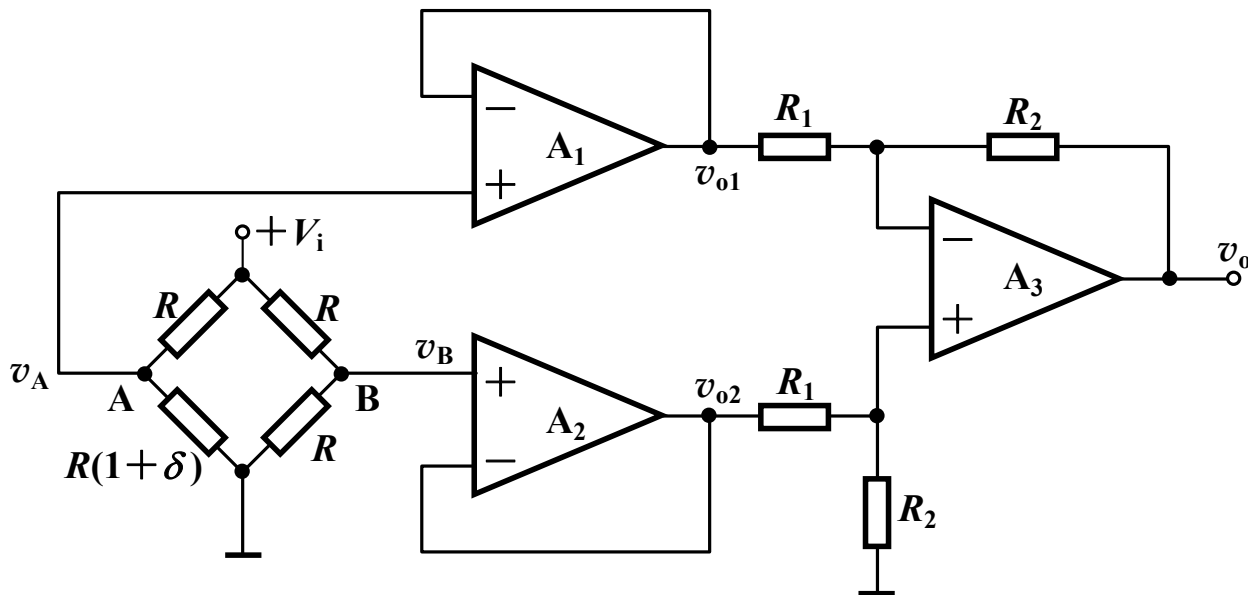
热敏电阻



改进电路

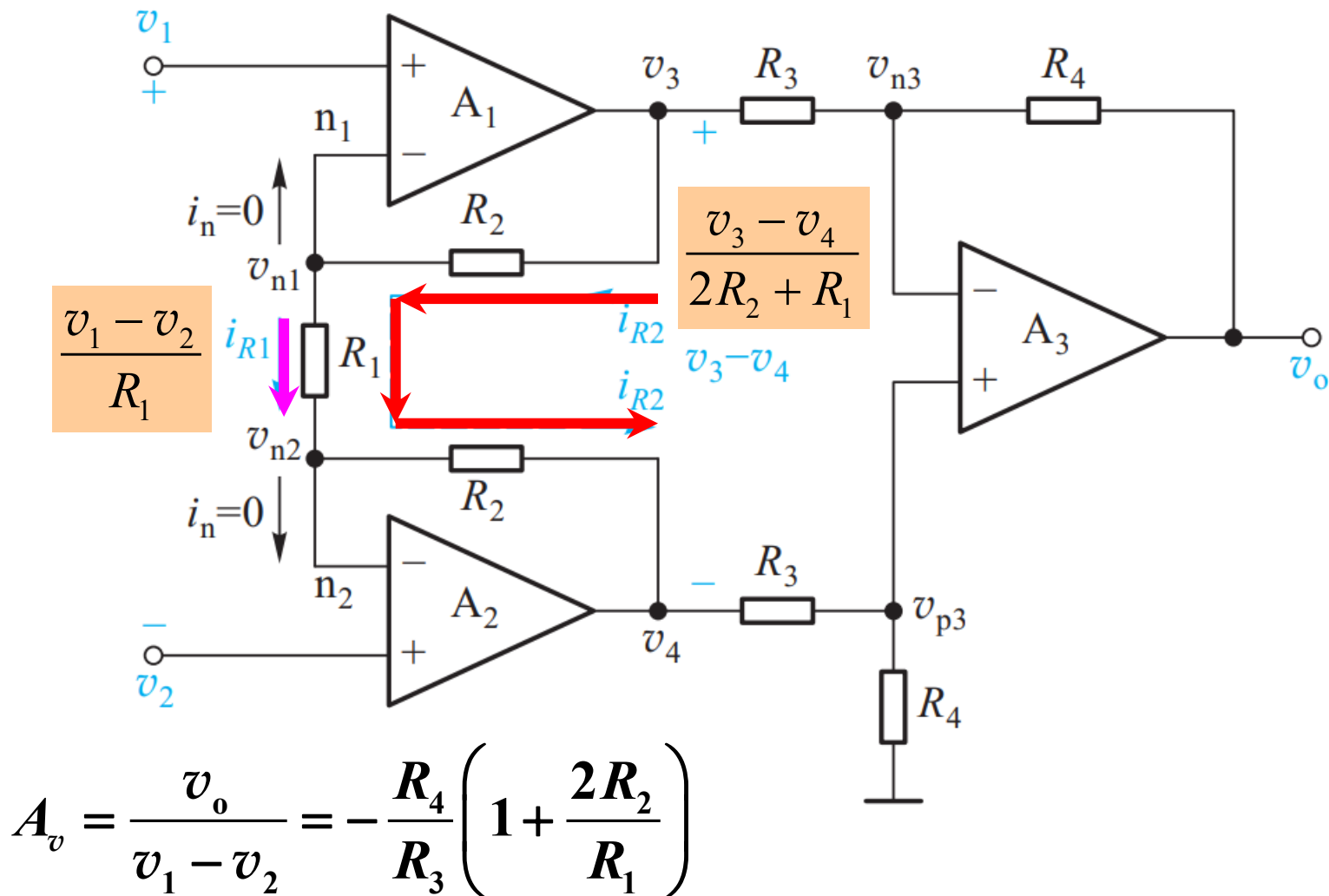
体现了输入电阻的重要性

➤ 有更好的电路吗?



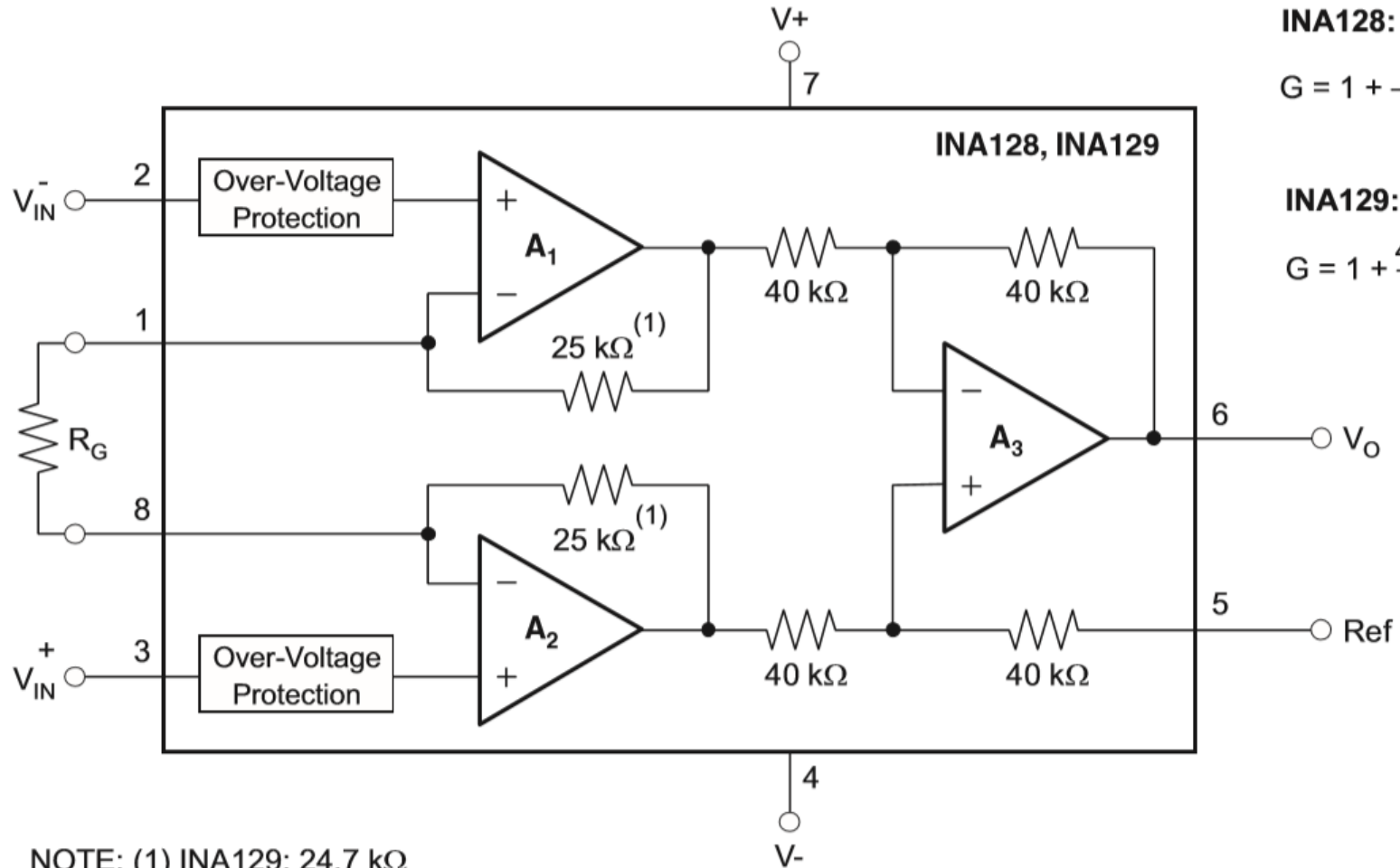
2.4.3 仪用放大器

1. 电路及增益



2.4.3 仪用放大器

2. 集成仪用放大器 INA128



INA128:

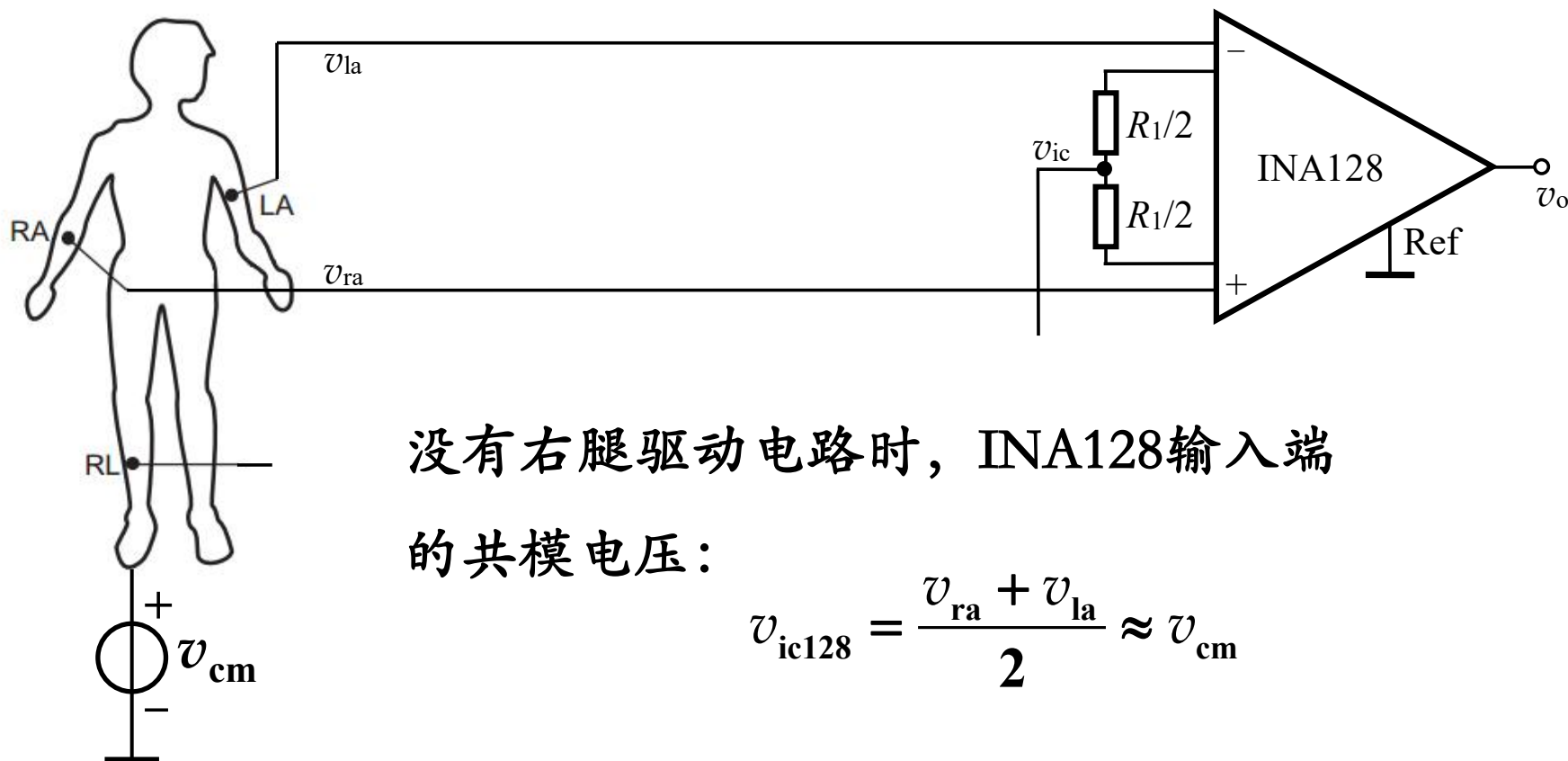
$$G = 1 + \frac{50 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

INA129:

$$G = 1 + \frac{49.4 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

2.4.3 仪用放大器

3. 应用实例——心电信号放大电路



3. 应用实例——心电信号放大电路



加入右腿驱动电路后,

INA128输入端的共模电压:

$$v_{ic128} = \frac{1}{(R_{si}/R_7)(1+K)+1} \cdot v_{cm} \ll v_{cm}$$

其中 $K = R_6/R_5$

2.4 同相输入和反相输入放大电路 的其他应用

2.4.1 求和电路

2.4.2 求差电路

2.4.3 仪用放大器

2.4.4 积分和微分电路

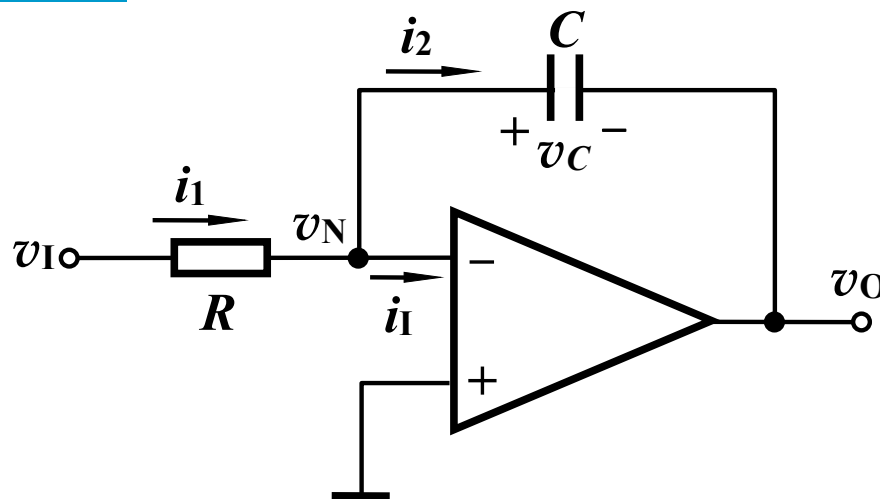
2.4.4 积分和微分电路

1. 积分电路

根据虚短, 得 $v_N = v_P = 0$

根据虚断, 得 $i_I = 0$

因此
$$i_2 = i_1 = \frac{v_I}{R}$$



电容器被充电, 其充电电流为 i_2 , 设电容器 C 的初始电压为零

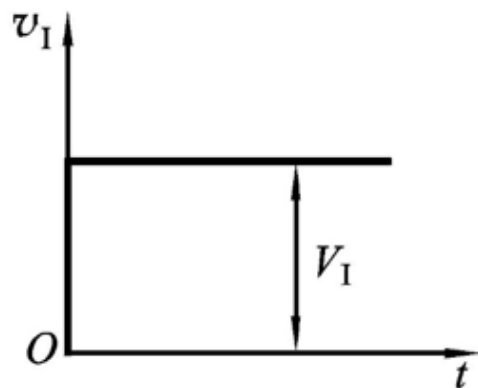
$$\text{则 } v_C = v_N - v_O = \frac{1}{C} \int i_2 dt = \frac{1}{C} \int \frac{v_I}{R} dt$$

$$\Rightarrow v_O = -\frac{1}{RC} \int v_I dt \quad (\text{积分运算})$$

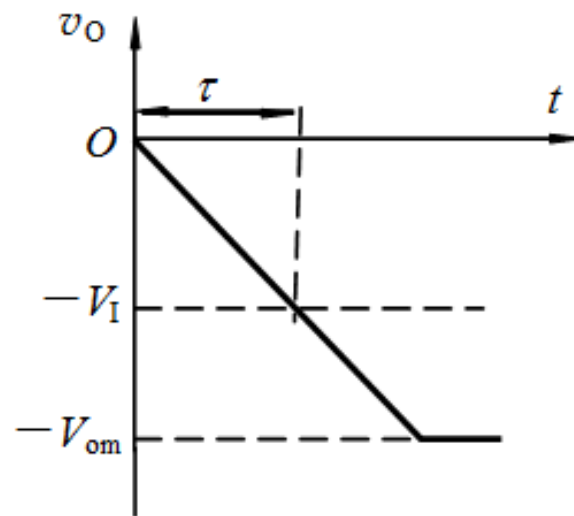
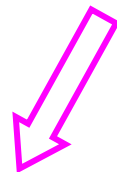
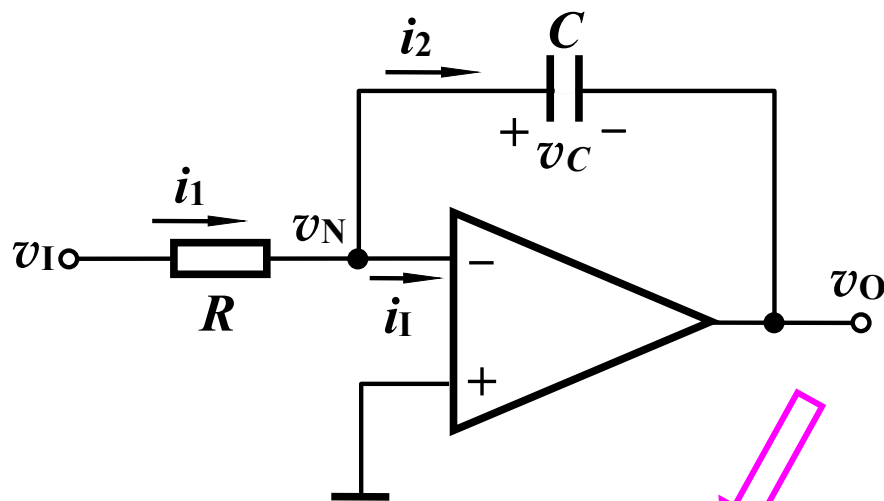
负号表示 v_O 与 v_I 在相位上是相反的

2.4.4 积分和微分电路

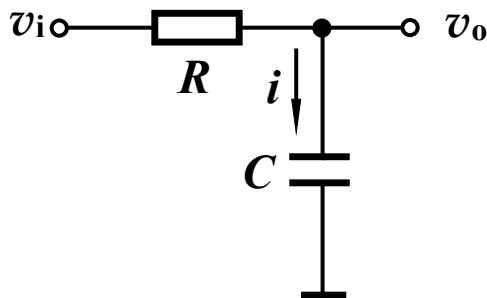
2. 积分电路的应用



阶跃电压

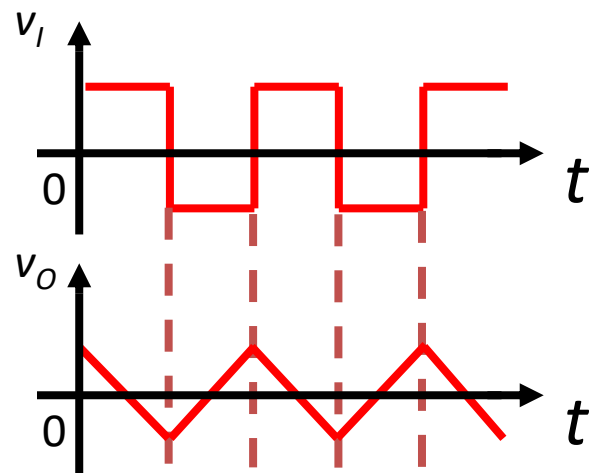
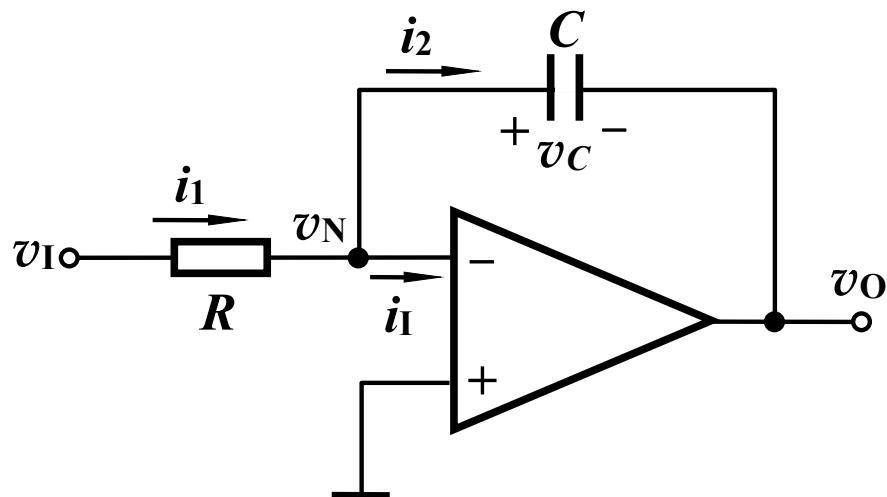


➤ 与一般RC电路相比该积分电路有何特点?



2.4.4 积分和微分电路

2. 积分电路的应用



2.4.4 积分和微分电路

3. 微分电路

根据虚断得

$$i_2 = i_1$$

根据虚短得

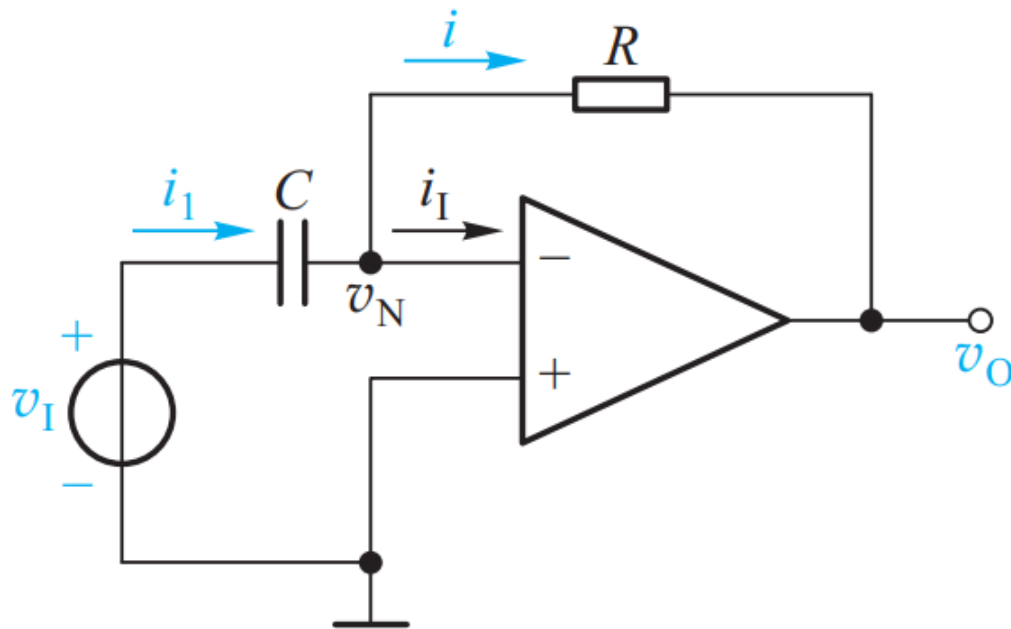
$$v_C = v_I - v_N \approx v_I$$

$$\text{而 } i_1 = C \frac{dv_C}{dt} = C \frac{dv_I}{dt}$$

$$i_2 = -\frac{v_O}{R}$$

所以

$$v_O = -i_2 R = -RC \frac{dv_I}{dt}$$



2.4.4 积分和微分电路

4. 微分电路的应用

方波输入信号

尖脉冲输出

